비상사태 대응훈련 세부 시나리오

건설공사 실무자료

Table of Contents

비상사태 대응 시나리오

Part.1 풍수해 발생

Part.2 절토사면 붕괴 발생

Part.3 흙막이 가시설 붕괴 발생

Part.4 굴착기 작업 중 충돌사고 발생

Part.5 크레인 양중작업 중 낙하사고 발생

Part.6 LPG가스 누설에 의한 폭발사고

Part.7 고소작업대(시저형) 작업 중 협착사고

Part.8 전선 피복손상에 의한 감전사고 발생

Part.9 이동식 비계에서 내려오다 실족에 의한 추락사고 발생

Part.10 가설구조물(시스템비계) 붕괴 사고 발생

Part.11 터널 작업 중 화약류 폭발

Part.12 터널 작업 중 천정부 붕괴

Part.13 갱폼 낙하사고 발생

Part.14 컨테이너 화재 발생

Part.15 배관용접 불티로 화재 발생

Part.16 굴착작업 중 상수도관 파손

Part.17 항타기 전도사고 발생

Part.18 교량 상부 거더 낙하

Part.19 콘크리트 타설 중 거푸집 붕괴사고 발생

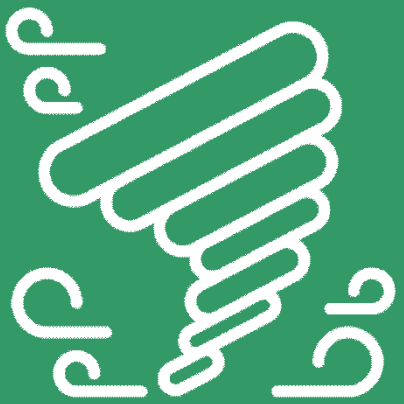
Part.20 건설용 리프트 해체 중 추락사고 발생

Part.21 근로자 이동 중 심장마비 발생

Part.22 콘크리트 양생 중 질식사고 발생

Part. 1

풍수해 발생



비상대응 훈련 표준 풍수해 발생

단 계	시 간	주 요 내 용	비 고
풍수해 발생	h:00+01"	**[최초 발견자]** -. 태풍 상륙으로 인한 폭우, 강한바람 발생 -. 최초발견자 무전기, 휴대폰 등 이용 보고	
긴급상황 전달	h:00+05"	**[상황반]** -. 비상경보 발령, 사고상황 지속 추적관리 -. 상황에 맞춰 본사, 유관기관 등 보고 -. 현장 내 모든인원 작업중지 및 대피연락	작업중지
비상긴급조치	h:00+05"	**[구조반, 복구반, 지원반]** -. 구조반, 복구반, 지원반 현장 투입 -. 피해상황 파악 및 자재결속 등 긴급조치 -. 재해자 발생유무 확인	비상대피
구조활동 및 응급조치	h:00+10"	**[구조반, 복구반, 지원반]** -. (발생시) 재해자 구조 및 응급조치 -. 119 구급차 요청 및 현 재해자 상태 전달	119 신고
환자이송 (구급차 도착)	h:00+10"	**[구조반, 119]** -. 추가 응급조치 및 2차 손상방지(부목 등) -. 119 환자 이송	
사고현장처리	h:00+40"	**[구조반, 복구반]** -. 배수로 상태 확인 및 필요시 배수펌프 등을 활용하여 배수 및 복구 실시 -. 관계자 외 출입통제 조치	
집결 및 인원파악	h:00+49"	-. 직원 + 전 근로자 집결지 집결(인원파악)	
비상상황 해제	h:00+50"	**[지원반]** -. 종료상황 상황반에 보고	
비상상황 해제 전파	h:00+50"	**[상황반]** -. 복구반, 구조반, 지원반, 협력사 등 상황전파	작업중지 해제

1. 비상대응 훈련 표준 시나리오 : 풍수해 발생 (1)

구분	시간	시나리오	R&R
훈련준비	13:00	· 태풍 상륙으로 인한 폭❹, 강한 바람 발생 상황 · 현 시간부로 풍수해 상황에 따른 비상대응 훈련 실시	전 구성원
최초발견	13:01	· 풍수해로 인한 기상청 특보 발령 · 강한 비바람으로 인해 결속해 놓은 자재 등이 바람에 날리고 있음	최초 발견자
상황접수	13:02	· 최초발견자 → 안전관리자에게 상황 전파 (무전기 / 휴대폰) · 안전팀장님 지금 기상청에서 풍수해 기상 특보를 발령했습니다!! 강한 비바람으로 인해 자재 비래의 위험이 있습니다!!	최초 발견자 안전관리자
보고/전파	13:03	· 소장님 현재 풍수해 기상 특보가 발령 되었으며,강한 비바람이 불고 있습니다. 강풍에 일부 자재가 날리고 있습니다. · 전 직원에게 알립니다 현재 풍수해 기상 특보가 발령 되었습니다. 현 시간부로 풍수해 비상사태 조직을 가동 하겠습니다.	안전관리자 총괄책임자 (현장소장)
작업중지 비상조직가동	13:05	· 현장 내 모든 근로자들은 작업을 즉시 중단하고 비상집결지인 조회장 앞으로 집결시키기 바랍니다. · 상황반 000팀장은 전 근로자에게 대피 SNS 전파 및 각 협력사 소장에게 상황전파 해주시길 바랍니다. · 구조반과 지원반은 근로자 대피 유도 및 주변 컨테이너안의 인원들 대피 연락 해주시고, 복구반은 풍수해로 인한 피해상황 파악 하십시요.	총괄책임자 (현장소장)

1. 비상대응 훈련 표준 시나리오 : 풍수해 발생 (2)

구분	시간	시나리오	R&R
상황신고	13:06	· 현재 양수기 30대 가동 중이며, 추가 양수기 투입이 필요합니다. · 작업자 1명이 날리는 합판에 맞아 이마에 피를 흘리고 있다는 보고를 받았습니다. 응급처치 바랍니다.	상황반장
긴급조치	13:07	· 복구반 000,000, 협력사 000은 즉시 풍수해로 인한 근로자 피해 상황 파악 바랍니다. 비래위험이 있는 자재의 결속상태를 다시 확인 바랍니다. · 각 반원들은 2인 1조 행동하시고, 절대 단독으로 행동하시면 안됩니다	상황반장
근로자 대피 응급조치	13:08	· 지원반 000,000은 현장의 전 근로자들을 비상집결지로 대피 유도 하시고, 구조반은 부상자가 있는 곳으로 신속하게 이동하여 근로자를 응급조치 하십시오. · 부상자는 다행이 이마에 찰과상을 입었으며, 응급처치후 병원으로 이송 하겠습니다.	상황반장 지원반장 구조반장
구조활동 응급조치	13:10	· 경상인원 1명은 병원진료를 받을 수 있도록 하고, 추가 부상자 발생시 즉시 진료를 받도록 하십시오. · 복구반장은 수방용 엔진 양수기 5대를 추가 설치하여 배수 작업을 진행 바랍니다.	총괄책임자 (현장소장)
복구활동	13:14	· 현재 비상용 양수기 까지 투입하여 배수 상태 양호 하며, 합판자재 등은 재결속 보강 조치 완료했습니다. 현장 휀스도 이상 없습니다.	복구반장 지원반장 상황반장
현장보존 복구활동	13:15	· 복구반 000,000은 풍수해 기상특보 해제될 시 현장 비래위험 자재결속을 확인해 주시고 위험구간은 출입통제 바랍니다.	복구반장 상황반장

1. 비상대응 훈련 표준 시나리오 : 풍수해 발생 (3)

구분	시간	시나리오	R&R
복구활동	13:40	· 현재 양수기 정상 가동으로 침수피해 없으며, 자재결속 보강 완료했습니다. · 현재 현장 피해상황은 더 이상 없습니다. 바람도 약해지고 있습니다.	복구반장
집결확인	13:41	· 각 협력사 소장님들은 금일 소속 출역인원과 실제 집결 인원수를 확인하여 차이가 있는지 확인 후 보고하여 주십시오.	상황반장
인원보고	13:49	· 00토건 오늘 00명 출역, 현재 00명 이상 없습니다. 인명 피해상황 없습니다. · 00건설 오늘 00명 출역, 현재 00명 이상 없습니다. 인명 피해상황 없습니다. · 00건설 오늘 00명 출역, 현재 00명 이상 없습니다. 경상자 1명은 병원으로 이송 중 입니다.	협력사소장 상황반장
상황해제	13:50	· 현 시간부로 ❹리 현장의 풍수해 비상사태 상황 및 작업중지를 해제 합니다.	총괄책임자 (현장소장)
훈련강평	13:55	· 오늘 ❹리 현장의 풍수해 비상대응 훈련결과 모든 인원이 비상집결지로 모이는데 00분이 소요 되었습니다. 재난발생시 비상집결지로 모이는 이유는 현장내 모든 인원이 안전한지를 확인하고, 결원 시 누군가가 구조를 위해 위험 구간으로 들어가는 위험을 줄이는데 목적이 있습니다. · 평소 교육받은 대로 비상구 위치와 비상집결지를 숙지 하시기 바랍니다.	총괄책임자 (현장소장)
마무리	14:00	· 안전한 작업환경을 조성하고 안전하게 작업하여 비상상황이 발생하는 일이 없도록 하는 것이 가장 중요하고, 상황이 발생하더라도 신속하게 대피하는 것이 체화 되어야 할 것입니다. 현장 무재해 구호를 외치며 마무리하겠습니다.	안전관리자

Part. 2

절토사면 붕괴사고



비상대응 훈련 표준 절토사면 붕괴사고 발생

단 계	시 간	주 요 내 용	비 고
절토사면 붕괴 발생	h:00+01"	[최초 발견자] -. 장마철 집중호우로 절토사면 붕괴 -. 최초발견자 무전기, 휴대폰 등 이용 보고	
긴급상황 전달	h:00+05"	[상황반] -. 비상경보 발령, 사고상황 지속 추적관리 -. 상황에 맞춰 본사, 유관기관 등 보고 -. 현장 내 모든인원 작업중지 및 대피연락	작업중지
비상긴급조치	h:00+05"	[구조반, 복구반, 지원반] -. 구조반, 복구반, 지원반 현장 투입 -. 붕괴구간 통제 및 2차 붕괴 예방조치(덤대설치 등) -. 재해자 발생유무 확인	비상대피
구조활동 및 응급조치	h:00+10"	[구조반, 복구반, 지원반] -. (발생시) 재해자 구조 및 응급조치 -. 119 구급차 요청 및 현 재해자 상태 전달 -. 복구장비 투입	119 신고
환자이송 (구급차 도착)	h:00+14"	[구조반, 119] -. 추가 응급조치 및 2차 손상방지(부목 등) -. 119 환자 이송	
사고현장처리	h:00+40"	[복구반, 지원반] -. 사고현장은 최대한 조사가 이루어지기 까지 그대로 보존 -. 2차 재해 등의 위험이 있을 경우 사진촬영, 상황기록 등의 증거자료 확보 후 위험요소 제거 -. 관계자 외 출입통제 조치 및 복구작업 실시	
집결 및 인원파악	h:00+49"	-. 직원 + 전 근로자 집결지 집결(인원파악)	
비상상황 해제	h:00+50"	[지원반] -. 종료상황 상황반에 보고	
비상상황 해제 전파	h:00+50"	[상황반] -. 복구반, 구조반, 지원반, 협력사 등 상황전파	작업중지 해제
훈련강평	h:00+60"	-. 직원 + 협력사 관리자(안전교육장 이동 강평) -. 모의훈련시 발생 된 문제점 공유 및 보완대책 회의	

2. 비상대응 훈련 표준 시나리오 : 절토사면 붕괴사고 발생 (1)

구분	시간	시나리오	R&R
훈련준비	13:00	· 절토사면 붕괴로 인한 작업 중인 근로자 매몰 사고 발생 · 현 시간부로 붕괴 사고 상황에 따른 비상대응 훈련 실시	전 구성원
최초발견	13:00	· 순찰을 돌던 동료 근로자(관리감독자)가 붕괴된 절토 사면에 매몰 되어있는 근로자 최초발견 · 즉시 안전관리자에게 상황 전파 (무전기 / 휴대폰)	최초발견자
상황접수	13:01	· 최초발견자 → 안전관리자에게 상황 전파 (무전기 / 휴대폰) · 안전팀장님 지금 (사고 위치)에서 절토 사면 붕괴 사고가 발생했습니다!! 재해자 1명이 매몰되어 있습니다. 즉시 구조 요청합니다!!	최초발견자
보고/전파	13:02	· 소장님 현재 절토사면 붕괴로 작업자 1명이 매몰 되었습니다. · 전 직원에게 알립니다 현재 (사고 위치)에서 절토 사면 붕괴 사고 발생하였습니다. 현 시간부로 붕괴 사고 비상사태 조직을 가동 하겠습니다.	안전관리자 총괄책임자 (현장소장)
작업중지 비상조직가동	13:05	· 현장 내 모든 근로자들은 작업을 즉시 중단하고 비상집결지인 조회장 앞으로 집결시키기 바랍니다. · 상황반 000팀장은 즉시 소방서에 출동요청을 하시고, SNS를 통한 공지 바랍니다. · 구조반은 2차 붕괴사고 위험으로 섣불리 들어가지 마시고 구급차 도착 시 상황 설명 바랍니다. 지원반은 근로자 대피를 유도 하시고, 복구반은 해당 구간 작업 중지 및 추가 붕괴위험 여부를 파악해 주시기 바랍니다.	총괄책임자 (현장소장)

2. 비상대응 훈련 표준 시나리오 : 절토사면 붕괴사고 발생 (2)

구분	시간	시나리오	R&R
상황신고	13:06	· (119전화 요청) 00에 위치한 00현장 입니다. 현재 붕괴 사고가 발생 되어 근로자가 매몰있는 상황입니다. 구급차 출동 요청 드립니다. 현재 정확한 피해는 파악 되지 않은 상태입니다.	상황반장
긴급조치	13:07	· 복구반 000,000은 (사고위치) 구간 작업중지 시키고 추가 붕괴 위험이 있는지 확인바랍니다. · 2인 1조 행동하시고, 절대 단독으로 행동하시면 안됩니다.	복구반장
근로자 대피 응급조치	13:08	· 지원반 000,000은 근로자들 대피를 유도 해주시기 바랍니다. · 구조반 000은 2차 붕괴 가능성 있으므로, 복구반이 굴착기로 붕괴구간에 대한 사면 안정화 작업을 실시하면, 구급용품 구비 후 소방서 응급구조팀에게 상황 전달 및 사고수습 활동 협력 바랍니다.	상황반장 지원반장 구조반장 복구반장
구조활동 응급조치	13:10	· 재해자는 왼쪽다리가 매몰된 상태로, 굴착기로 사면 안정화 작업 후 소방서와 함께 구조하여 응급처치 중 입니다. 재해자의 의식은 있으며, 다리에 통증을 호소하고 있습니다.	구조반장 복구반장
환자이송	13:30	· 재해자는 소방서 응급구조팀과 협조하여 들것으로 실어 119 차량에 탑승 후 인근 병원으로 이송 중 입니다.	구조반장
현장보존 복구활동	13:35	· 부상자 1명은 병원에 도착하는 데로 상태를 확인해주시고, 추가 부상자 발생시 즉시 진료를 받도록 하십시오. · 복구반장은 사고 현장 보존 및 접근통제 바랍니다.	총괄책임자 (현장소장)

2. 비상대응 훈련 표준 시나리오 : 절토사면 붕괴사고 발생 (3)

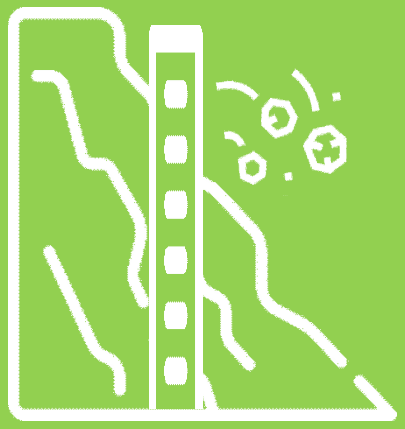
구분	시간	시나리오	R&R
현장보존 복구활동	13:39	· 복구반 000,000은 (사고 위치) 출입금지 경고판을 부착 하시고 2차 재해를 예방하기 위해 장비를 투입하여 붕괴사면을 복구 바랍니다. · 복구반 000은 현 상태를 사진촬영하시고, 복구 과정도 기록유지 하십시요. · 현장 전 인원 별도의 공지가 있을 시 까지 (사고 위치)출입을 금지합니다.	상황반장 복구반장
복구활동	13:40	· 굴착기 5대를 투입하여 붕괴사면에 대한 토공정리 및 하부 다이크 설치까지 완료 했습니다.	복구반장
집결확인	13:41	· 각 협력사 소장님들은 금일 소속 출역인원과 실제 집결 인원수를 확인하여 차이가 있는지 확인 후 보고하여 주십시오.	상황반장
인원보고	13:49	· 00토건 오늘 00명 출역, 현재 00명 이상 없습니다. 인명 피해상황 없습니다. · 00건설 오늘 00명 출역, 현재 00명 이상 없습니다. 인명 피해상황 없습니다. · 00토건 오늘 00명 출역, 현재 00명 이상 없습니다. 매몰자 1명은 구급차로 이송 중 입니다. 의식이 있고, 발목골절 상태로 생명에는 지장이 없는 것으로 파악됩니다.	협력사소장 상황반장
상황해제	13:50	· 현 시간부로 ❹리 현장의 절토사면 붕괴 비상사태 상황 및 작업중지를 해제 합니다.	총괄책임자 (현장소장)

1. 비상대응 훈련 표준 시나리오 : 절토사면 붕괴사고 발생 (4)

구분	시간	시나리오	R&R
훈련강평	13:55	· 오늘 ❹리 현장의 절토사면 붕괴 사고 상황 비상대응 훈련결과 모든 인원이 비상집결지로 모이는데 00분이 소요 되었습니다. 재난발생시 비상집결지로 모이는 이유는 현장내 모든 인원이 안전한지를 확인하고, 결원 시 누군가가 구조를 위해 위험 구간으로 들어가는 위험을 줄이는데 목적이 있습니다. · 평소 교육받은 대로 비상구 위치와 비상집결지를 숙지하시기 바랍니다. · 토질에 따른 사면의 기울기를 준수 하고, 배수로를 확보 및 소단 설치, ❹수 유입방지를 위한 조치를 실시하여, 절토사면 붕괴 사고를 예방해야 할 것 입니다.	총괄책임자 (현장소장)
마무리	14:00	· 안전한 작업환경을 조성하고 안전하게 작업하여 비상상황이 발생하는 일이 없도록 하는 것이 가장 중요하고, 상황이 발생하더라도 신속하게 대피. 현장 무재해 구호를 외치며 마무리 하겠습니다.	안전관리자

Part. 3

흙막이 가시설 붕괴사고



비상대응 훈련 표준 흙막이 가시설 붕괴사고 발생

단 계	시 간	주 요 내 용	비 고
흙막이 가시설 붕괴 발생	h:00+01"	**[최초 발견자]** -. 집중호우로 흙막이 가시설 붕괴 -. 최초발견자 무전기, 휴대폰 등 이용 보고	
긴급상황 전달	h:00+05"	**[상황반]** -. 비상경보 발령, 사고상황 지속 추적관리 -. 상황에 맞춰 본사, 유관기관 등 보고 -. 현장 내 모든인원 작업중지 및 대피연락	작업중지
비상긴급조치	h:00+05"	**[구조반, 복구반, 지원반]** -. 구조반, 복구반, 지원반 현장 투입 -. 2차 붕괴 예방조치(마대쌓기 등) -. 재해자 발생유무 확인 -. 복구장비 투입	비상대피
구호활동 및 응급조치	h:00+10"	**[구조반, 복구반, 지원반]** -. (발생시) 재해자 구조 및 응급조치 -. 119 구급차 요청 및 현 재해자 상태 전달	119 신고
환자이송 (구급차 도착)	h:00+14"	**[구조반, 119]** -. 추가 응급조치 및 2차 손상방지(부목 등) -. 119 환자 이송	
사고현장처리	h:00+40"	**[복구반, 지원반]** -. 사고현장은 최대한 조사가 이루어지기까지 그대로 보존 -. 2차 재해 등위 위험이 있을 경우 사진촬영, 상황기록 등의 증거자료 확보 후 위험요소 제거 -. 관계자 외 출입통제 조치 및 복구작업	
집결 및 인원파악	h:00+49"	-. 직원 + 전 근로자 집결지 집결(인원파악)	
비상상황 해제	h:00+50"	**[지원반]** -. 종료상황 상황반에 보고	
비상상황 해제 전파	h:00+50"	**[상황반]** -. 복구반, 구조반, 지원반, 협력사 등 상황전파	작업중지 해제
훈련강평	h:00+60"	-. 직원 + 협력사 관리자(안전교육장 이동 강평) -. 모의훈련시 발생 된 문제점 공유 및 보완대책 회의	

2. 비상대응 훈련 표준 시나리오 : 흙막이 가시설 붕괴사고 발생 (1)

구분	시간	시나리오	R&R
훈련준비	13:00	· 흙막이 가시설 붕괴로 인한 작업 중인 근로자 매몰 사고 발생 · 현 시간부로 붕괴 사고 상황에 따른 비상대응 훈련 실시	전 구성원
최초발견	13:00	· 순찰을 돌던 동료 근로자(관리감독자)가 붕괴된 흙막이 가시설에 매몰 되어있는 근로자 최초발견 · 즉시 안전관리자에게 상황 전파 (무전기 / 휴대폰)	최초발견자
상황접수	13:01	· 최초발견자 → 안전관리자에게 상황 전파 (무전기 / 휴대폰) · 안전팀장님 지금 (사고 위치)에서 흙막이 가시설 붕괴사고가 발생했습니다!! 재해자 1명의 왼쪽 다리가 매몰되어 있습니다. 즉시 구조 요청합니다!!	최초발견자
보고/전파	13:02	· 소장님 현재 흙막이 가시설 붕괴로 작업자 1명이 매몰되었습니다. · 전 직원에게 알립니다 현재 (사고 위치)에서 흙막이 가시설 붕괴사고가 발생하였습니다. 현 시간부로 붕괴 사고 비상사태 조직을 가동 하겠습니다	안전관리자 총괄책임자 (현장소장)
작업중지 비상조직가동	13:05	· 현장 내 모든 근로자들은 작업을 즉시 중단하고 비상집결지인 조회장 앞으로 집결시키기 바랍니다. · 상황반 000팀장은 즉시 소방서에 출동요청을 하시고, SNS를 통한 공지 바랍니다. · 구조반은 2차 붕괴사고 위험으로 섣불리 들어가지 마시고 구급차 도착 시 상황 설명 바랍니다. 지원반은 근로자 대피를 유도 하시고 복구반은 해당 구간 작업 중지 및 추가 붕괴 위험 여부를 파악해 주시기 바랍니다.	총괄책임자 (현장소장)

3. 비상대응 훈련 표준 시나리오 : 흙막이 가시설 붕괴사고 발생 (2)

구분	시간	시나리오	R&R
상황신고	13:05	· (119전화 요청) 00에 위치한 00현장 입니다. 현재 붕괴 사고가 발생 되어 근로자가 매몰있는 상황입니다. 구급차 출동 요청 드립니다. 붕괴구간에 작업자 2명이 있었으나, 현재 정확한 피해는 파악 되지 않은 상태입니다.	상황반장
긴급조치	13:07	· 복구반 000,000은 (사고위치) 구간 작업중지 시키고 추가 붕괴 위험이 있는지 확인바랍니다. · 2인 1조 행동하시고, 절대 단독으로 행동하시면 안됩니다.	복구반장
근로자 대피 응급조치	13:08	· 지원반 000,000은 근로자들 대피를 유도 해주시기 바랍니다. · 구조반 000은 2차 붕괴 가능성 있으므로, 복구반이 장비를 투입하여 붕괴 구간에 대한 통로를 확보하여 구조준비를 실시하면, 소방서 응급구조팀에게 상황 전달 및 사고수습 활동 협력 바랍니다.	상황반장 지원반장 구조반장 복구반장
구조활동 응급조치	13:10	· 흙막이 붕괴구간에서 작업자 2명을 발견하였으며, 한명은 자력으로 탈출 하였고, 한명은 무너진 흙막이 버팀대에 다리가 끼여 있는 상태 입니다. 소방서와 함께 흙막이 버팀대를 용단하여 구조 중에 있습니다. 재해자의 의식은 있는 상태입니다.	구조반장 복구반장
환자이송	13:30	· 재해자는 소방서 응급구조팀과 협조하여 들것으로 실어 119 차량에 탑승 후 인근 병원으로 이송 중 입니다. · 자력으로 탈출한 작업자도 구급차에 동승하여 병원으로 이송 중 입니다.	구조반장
현장보존 복구활동	13:35	· 부상자 2명은 병원에 도착하는 데로 상태를 확인해주시고, 추가 부상자 발생시 즉시 진료를 받도록 하십시오. · 복구반장은 사고 현장 보존 및 접근통제 바랍니다.	총괄책임자 (현장소장)

3. 비상대응 훈련 표준 시나리오 : 흙막이 가시설 붕괴사고 발생 (3)

구분	시간	시나리오	R&R
현장보존 복구활동	13:35	· 복구반 000,000은 (사고 위치) 출입금지 경고판을 부착 하시고 2차 재해를 예방하기 위해 흙막이 구간에 대해 복토작업을 진행 바랍니다. · 복구반 000은 현 상태를 사진촬영하시고, 복토 과정도 기록유지 하십시요. · 현장 전 인원 별도의 공지가 있을 시 까지 (사고 위치)출입을 금지합니다.	복구반장
현장처리	13:40	· 굴착기 3대와 덤프트럭 8대를 투입하여 흙막이 붕괴구간에 대한 복토 및 출입통제선 설치 까지 완료 했습니다.	복구반장
집결확인	13:41	· 각 협력사 소장님들은 금일 소속 출역인원과 실제 집결 인원수를 확인하여 차이가 있는지 확인 후 보고하여 주십시오.	상황반장
인원보고	13:49	· 00건설 오늘 00명 출역, 현재 00명 이상 없습니다. 인명 피해상황 없습니다. · 00건설 오늘 00명 출역, 현재 00명 이상 없습니다. 인명 피해상황 없습니다. · 00토건 오늘 00명 출역, 현재 00명 이상 없습니다. 매몰자 2명은 구급차로 이송 중 입니다.	협력사소장 상황반장
상황해제	13:50	· 현 시간부로 ❹리 현장의 흙막이 가시설 붕괴 비상사태 상황 및 작업중지를 해제 합니다.	총괄책임자 (현장소장)

1. 비상대응 훈련 표준 시나리오 : 흙막이 가시설 붕괴사고 발생 (4)

구분	시간	시나리오	R&R
강평	13:55	· 오늘 ❹리 현장의 흙막이 붕괴 사고 상황 비상대응 훈련결과 모든 인원이 비상집결지로 모이는데 00분이 소요 되었습니다. 재난발생시 비상집결지로 모이는 이유는 현장내 모든 인원이 안전한지를 확인하고, 결원 시 누군가가 구조를 위해 위험 구간으로 들어가는 위험을 줄이는데 목적이 있습니다. · 평소 교육받은 대로 비상구 위치와 비상집결지를 숙지하시기 바랍니다. · 흙막이 가시설은 조립도에 따라 정확하게 시공되어야 하며, 정기적으로 부재의 손상/변형/부식/변위 및 탈락의 유무와 상태, 버팀대의 긴압 정도, 부재의 접속부/부착부 및 교차부의 상태, 침하의 정도를 점검하고 보수 해야 합니다.	총괄책임자 (현장소장)
마무리	14:00	· 안전한 작업환경을 조성하고 안전하게 작업하여 비상상황이 발생하는 일이 없도록 하는 것이 가장 중요하고, 상황이 발생하더라도 신속하게 대피. 현장 무재해 구호를 외치며 마무리 하겠습니다.	안전관리자

Part. 4

굴착기 작업 중 충돌사고



비상대응 훈련 표준 굴착기 작업 중 충돌사고 발생

단 계	시 간	주 요 내 용	비 고
굴착기 충돌 사고 발생	h:00+01"	**[최초 발견자]** -. 굴착기 회전중 근로자 부딪힘 -. 119 구급차 요청 및 현 재해자 상태 전달 -. 최초발견자 무전기, 휴대폰 등 이용 보고	119 신고
긴급상황 전달	h:00+05"	**[상황반]** -. 상황에 맞춰 본사, 유관기관 등 보고 -. 구조반, 복구반, 지원반, 협력사 상황전파 -. 사고상황 지속 추적관리	작업중지
비상긴급조치	h:00+05"	**[구조반, 복구반, 지원반]** -. 해당공정의 장비(굴착기) 및 인원 작업중지 -. 구조반, 복구반, 지원반 현장 투입	
구조활동 및 응급조치	h:00+25"	**[구조반, 복구반, 지원반]** -. 재해자 구조 및 의식유무 확인(응급조치)	
환자이송 (구급차 도착)	h:00+30"	**[구조반, 119]** -. 추가 응급조치 및 2차 손상방지(부목.등) -. 119 구급차 환자 이송	
사고현장처리	h:00+35"	**[복구반,지원반]** -. 사고현장은 최대한 조사가 이루어지기까지 그대로 보존 -. 2차 재해 등위 위험이 있을 경우 사진촬영, 상황기록 등의 증거자료 확보 후 위험요소 제거 -. 관계자 외 출입 통제조치	
집결 및 인원파악	h:00+49"	-. 직원 + 전 근로자 집결지 집결(인원파악)	
비상상황 해제	h:00+50"	**[지원반]** -. 종료상황 상황반에 보고	
비상상황 해제 전파	h:00+50"	**[상황반]** -. 복구반, 구조반, 지원반, 협력사 등 상황전파	작업중지 해제
훈련강평	h:00+60"	-. 직원 + 협력사 관리자(안전교육장 이동 강평) -. 모의훈련시 발생 된 문제점 공유 및 보완대책 회의	

2. 비상대응 훈련 표준 시나리오 : 굴착기 작업 중 충돌사고 발생 (1)

구분	시간	시나리오	R&R
훈련준비	13:00	· (사고 위치) 주변에서 굴착기 회전 중 근로자 부딪힘 · 현 시간부로 충돌 사고 상황에 따른 비상대응 훈련 실시	전 구성원
최초발견	13:00	· 장비 작업구간 출입통제를 하던 신호수가 사고 발생 장면 목격 · 즉시 안전관리자에게 상황 전파 (무전기 / 휴대폰)	최초발견자
상황접수	13:01	· 최초발견자 → 안전관리자에게 상황 전파 (무전기 / 휴대폰) · 안전팀장님 지금 (사고 위치)에 굴착기 회전 중 충돌사고가 발생했습니다!! 지금 즉시 구조 요청합니다!!	최초발견자
보고/전파	13:02	· 소장님 굴착기 회전 중 충돌사고가 발생했습니다. · 전 직원에게 알립니다 현재 (사고 위치)에서 충돌사고가 발생하였습니다. 현 시간부로 충돌사고 비상사태 조직을 가동 하겠습니다.	안전관리자 총괄책임자 (현장소장)
작업중지 비상조직가동	13:05	· 현장 내 모든 근로자들은 작업을 즉시 중단하고 비상집결지인 조회장 앞으로 집결시키기 바랍니다. · 상황반 000팀장은 즉시 소방서에 출동요청을 하시고, SNS를 통한 공지 바랍니다. 지원반은 근로자 대피를 유도 하십시요. 복구반은 사고 위치 주변 통제 바랍니다.	총괄책임자 (현장소장)

4. 비상대응 훈련 표준 시나리오 : 굴착기 작업 중 충돌사고 발생 (2)

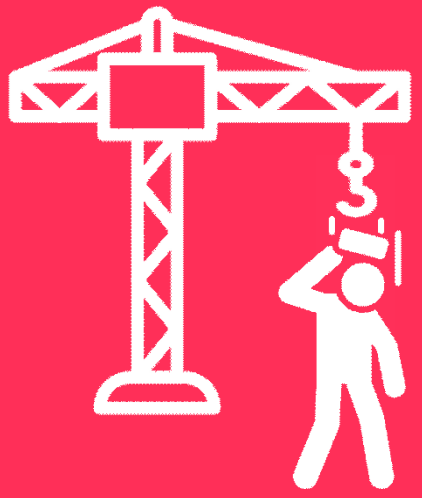
구분	시간	시나리오	R&R
상황신고	13:06	· (119전화 요청) 00에 위치한 00현장 입니다. 현재 굴착기 충돌 사고가 발생 되어 구급차 출동 요청 드립니다. 현재 정확한 피해는 파악되지 않으나 재해자의 의식이 없는 상태 입니다.	상황반장
구조활동 근로자 대피	13:25	· 지원반 000,000은 근로자 대피를 유도 해주시기 바랍니다. · 구조반 000,000은 재해자 구조 및 의식상태를 확인하여 응급조치 실시 하십시오. · CPR 실시(자동심장충격기 사용) ※ 호흡이 없는 환자는 반드시 양팔을 몸통에 붙여 똑바로 눕힌다.	지원반장 구조반장
환자이송	13:30	· 재해자는 소방서 응급구조팀과 협조하여 들것으로 실어 119 차량에 탑승 후 인근 병원으로 이송 중 입니다.	구조반장
현장보존 복구활동	13:35	· 복구반 000,000은 (사고 위치)으로 출입하지 않도록 주변을 차단하시고 출입금지 경고판을 부착 하십시오. · 현장 전 인원 별도의 공지가 있을 시 까지 (사고 위치)출입을 금지합니다.	복구반장
집결확인	13:36	· 각 협력사 소장님들은 금일 소속 출역인원과 실제 집결 인원수를 확인하여 차이가 있는지 확인 후 보고하여 주십시오.	상황반장
인원보고	13:49	· 00토건 오늘 00명 출역, 현재 00명 이상 없습니다. 인명 피해상황 없습니다. · 00건설 오늘 00명 출역, 현재 00명 이상 없습니다. 인명 피해상황 없습니다. · 00건설 오늘 00명 출역, 현재 00명 이상 없습니다. 1명 부상으로 응급조치 후 병원으로 이송 중 입니다.	협력사소장 상황반장

1. 비상대응 훈련 표준 시나리오 : 굴착기 작업 중 충돌사고 발생 (3)

구분	시간	시나리오	R&R
상황해제	13:50	· 현 시간부로 ❹리 현장의 굴착기 작업 중 충돌 비상사태 상황 및 작업중지를 해제합니다.	총괄책임자 (현장소장)
훈련강평	13:55	· 오늘 ❹리 현장의 굴착기 작업 중 충돌 상황 비상대응 훈련결과 모든 인원이 비상집결지로 모이는데 00분이 소요 되었습니다. 재난발생시 비상집결지로 모이는 이유는 현장내 모든 인원이 안전한지를 확인하고, 결원 시 누군가가 구조를 위해 위험 구간으로 들어가는 위험을 줄이는데 목적이 있습니다. · 평소 교육받은 대로 비상구 위치와 비상집결지를 숙지하시기 바랍니다 · 굴착기 등 건설장비 작업반경에는 출입을 통제하고 신호수나 유도원도 운전원의 시야범위에 위치해 있어야 합니다.	총괄책임자 (현장소장)
마무리	14:00	· 안전한 작업환경을 조성하고 안전하게 작업하여 비상상황이 발생하는 일이 없도록 하는 것이 가장 중요하고, 상황이 발생하더라도 신속하게 대피할 것입니다. 현장 무재해 구호를 외치며 마무리 하겠습니다.	안전관리자

Part. 5

크레인 양중작업 중 낙하사고



비상대응 훈련 표준 크레인 양중작업 중 낙하사고 발생

단 계	시 간	주 요 내 용	비 고
크레인 낙하물 사고 발생	h:00+01"	**[최초 발견자]** -. 크레인 작업중 W/Rope 파단, 근로자 맞음 -. 최초발견자 무전기, 휴대폰 등 이용 보고	119 신고
긴급상황 전달	h:00+05"	**[상황반]** -. 상황에 맞춰 본사, 유관기관 등 보고 -. 구조반, 복구반, 지원반, 협력사 상황전파 -. 사고상황 지속 추적관리	작업중지
비상긴급조치	h:00+05"	**[구조반, 복구반, 지원반]** -. 해당공정의 장비(크레인) 및 인원 작업중지 -. 구조반, 복구반, 지원반 현장 투입	비상대피
구조활동 및 응급조치	h:00+25"	**[구조반, 복구반, 지원반]** -. 재해자 구조 및 의식유무 확인(응급조치)	
환자이송 (구급차 도착)	h:00+30"	**[구조반]** -. 추가 응급조치 및 2차 손상방지(부목.등) -. 119 환자 이송	
사고현장처리	h:00+35"	**[복구반, 지원반]** -. 사고현장은 최대한 조사가 이루어지기 까지 그대로 보존 -. 2차 재해 등의 위험이 있을 경우 사진촬영, 상황기록 등의 증거자료 확보 후 위험요소 제거 -. 관계자 외 출입통제 조치	
집결 및 인원파악	h:00+49"	-. 직원+전 근로자 집결지 집결(인원파악)	
비상상황 해제	h:00+50"	**[지원반]** -. 종료상황 상황반에 보고	
비상상황 해제 전파	h:00+50"	**[상황반]** -. 복구반, 구조반, 지원반, 협력사 등 상황전파	작업중지 해제
훈련강평	h:00+60"	-. 직원+협력사 관리자(안전교육장 이동 강평) -. 모의훈련시 발생 된 문제점 공유 및 보완대책 회의	

2. 비상대응 훈련 표준 시나리오 : 크레인 양중 작업 중 낙하사고 발생 (1)

구분	시간	시나리오	R&R
훈련준비	13:00	· 크레인 양중작업 중 W/Rope 파단, 낙하하는 자재에 맞은 상황 발생 · 현 시간부로 낙하 사고 상황에 따른 비상대응 훈련 실시	전 구성원
최초발견	13:00	· 순찰을 돌던 동료 근로자(관리감독자)가 낙하물에 맞은 근로자 최초발견 · 즉시 안전관리자에게 상황 전파 (무전기 / 휴대폰)	최초발견자
상황접수	13:01	· 최초발견자 → 안전관리자에게 상황 전파 (무전기 / 휴대폰) · 안전팀장님 지금 (사고 위치)에서 낙하물에 맞은 사고가 발생했습니다!! 지금 즉시 구조 요청합니다!!	최초발견자
보고/전파	13:02	· 소장님 크레인 양중 작업중 낙하사고가 발생하였습니다. · 전 직원에게 알립니다 현재 (사고 위치)에서 낙하사고가 발생하였습니다. 현 시간부로 낙하사고 비상사태 조직을 가동 하겠습니다.	안전관리자 총괄책임자 (현장소장)
작업중지 비상조직가동	13:05	· 현장 내 모든 근로자들은 작업을 즉시 중단하고 비상집결지인 조회장 앞으로 집결시키기 바랍니다. · 상황반 000팀장은 즉시 소방서에 출동요청을 하시고, SNS를 통한 공지 바랍니다. 지원반은 근로자 대피를 유도 하십시요. 복구반은 사고 위치 주변 통제 바랍니다.	총괄책임자 (현장소장)

5. 비상대응 훈련 표준 시나리오 : 크레인 양중 작업 중 낙하사고 발생 (2)

구분	시간	시나리오	R&R
상황신고	13:06	· (119전화 요청) 00에 위치한 00현장 입니다. 현재 낙하사고 사고가 발생 되어 구급차 출동 요청 드립니다. 현재 정확한 피해는 파악되지 않으나 재해자의 의식이 없는 상태 입니다.	상황반장
구조활동 근로자 대피	13:25	· 지원반 000,000은 근로자 대피를 유도 해주시기 바랍니다. · 구조반 000,000은 재해자 구조 및 의식상태를 확인하여 응급조치 실시 하십시오. · CPR 실시(자동심장충격기 사용) ※ 호흡이 없는 환자는 반드시 양팔을 몸통에 붙여 똑바로 눕힌다.	구조반장
환자이송	13:30	· 재해자는 소방서 응급구조팀과 협조하여 들것으로 실어 119 차량에 탑승 후 인근 병원으로 이송 중 입니다.	구조반장
현장보존 복구활동	13:35	· 복구반 000,000은 (사고 위치)으로 출입하지 않도록 주변을 차단하시고 출입금지 경고판을 부착 하십시오. · 현장 전 인원 별도의 공지가 있을 시 까지 (사고 위치)출입을 금지합니다.	복구반장
집결확인	13:36	· 각 협력사 소장님들은 금일 소속 출역인원과 실제 집결 인원수를 확인하여 차이가 있는지 확인후 보고하여 주십시요.	상황반장
인원보고	13:49	· 00토건 오늘 00명 출역, 현재 00명 이상 없습니다. 인명 피해상황 없습니다. · 00건설 오늘 00명 출역, 현재 00명 이상 없습니다. 인명 피해상황 없습니다. · 00건설 오늘 00명 출역, 현재 00명 이상 없습니다. 1명 부상으로 응급조치 후 병원으로 이송 중 입니다.	협력사소장 상황반장

1. 비상대응 훈련 표준 시나리오 : 크레인 양중 작업 중 낙하사고 발생 (3)

구분	시간	시나리오	R&R
상황해제	13:50	· 현 시간부로 ❹리 현장의 크레인 양중작업 중 낙하 비상사태 상황 및 작업중지를 해제 합니다.	총괄책임자 (현장소장)
강평	13:55	· 오늘 ❹리 현장의 낙하 사고 상황 비상대응 훈련결과 모든 인원이 비상집결지로 모이는데 00분이 소요 되었습니다. 재난발생시 비상집결지로 모이는 이유는 현장내 모든 인원이 안전한지를 확인하고, 결원 시 누군가가 구조를 위해 위험 구간으로 들어가는 위험을 줄이는데 목적이 있습니다. · 평소 교육받은 대로 비상구 위치와 비상집결지를 숙지하시기 바랍니다. · 양중 작업중 낙하사고를 예방하기 위해서는 양중전 하물의 결속상태 및 줄걸이 용구를 점검하고, 양중작업반경내 출입인원이 없도록 신호수 및 작업지휘자의 통제에 따라야 합니다.	총괄책임자 (현장소장)
마무리	14:00	· 안전한 작업환경을 조성하고 안전하게 작업하여 비상상황이 발생하는 일이 없도록 하는 것이 가장 중요하고, 상황이 발생하더라도 신속하게 대피 현장 무재해 구호를 외치며 마무리 하겠습니다.	안전관리자

Part. 6

LPG 가스 누설에 의한 폭발사고



단 계	시 간	주 요 내 용	비 고
LPG 가스 누설에 의한 폭발 발생	h:00+01"	**[최초 발견자]** -. 산소용단 작업중 불티비산에 의한 LPG폭발 -. 최초발견자 무전기, 휴대폰 등 이용 보고	**119 신고**
긴급상황 전달	h:00+05"	**[상황반]** -. 비상경보 발령, 사고상황 지속 추적관리 -. 상황에 맞춰 본사, 유관기관 등 보고 -. 현장 내 모든인원 작업중지 및 대피연락	**작업중지**
비상긴급조치	h:00+05"	**[구조반, 복구반, 지원반]** -. 구조반, 복구반, 지원반 현장 투입 -. 해당공정의 위험물(LPG,산소.등) 차단/제거	**비상대피**
구조활동 및 응급조치	h:00+25"	**[구조반, 복구반, 지원반, 119]** -. 화재장소 접근 / 화재진화 -. 재해자 구조 및 의식유무 확인(응급조치) -. 119 도착 / 화재 진화	
환자이송 (구급차 도착)	h:00+30"	**[구조반, 119]** -. 추가 응급조치 및 2차 손상방지(부목.등) -. 119 환자 이송	
사고현장처리	h:00+35"	**[복구반, 지원반]** -. 사고현장은 최대한 조사가 이루어지기까지 그대로 보존 -. 2차 재해 등의 위험이 있을 경우 사진촬영, 상황기록 등의 증거자료 확보 후 위험요소 제거 -. 관계자 외 출입통제 조치	
집결 및 인원파악	h:00+49"	-. 직원 + 전 근로자 집결지 집결(인원파악)	
비상상황 해제	h:00+50"	**[지원반]** -. 종료상황 상황반에 보고	
비상상황 해제 전파	h:00+50"	**[상황반]** -. 복구반, 구조반, 지원반, 협력사 등 상황전파	**작업중지 해제**
훈련강평	h:00+60"	-. 직원 + 협력사 관리자(안전교육장 이동 강평) -. 모의훈련시 발생 된 문제점 공유 및 보완대책 회의	

2. 비상대응 훈련 표준 시나리오 : LPG 가스 누설에 의한 폭발사고 발생 (1)

구분	시간	시나리오	R&R
훈련준비	13:00	· 산소 용단 작업 중 불티 비산에 의한 폭발 사고로 근로자 부상 발생 · 현 시간부로 폭발 사고 상황에 따른 비상대응 훈련 실시	전 구성원
최초발견	13:00	· 산소 용단 작업 중 불티 비산에 의하여 폭발사고 발생하자 주변에서 폭발음을 듣고 동료 근로자가 (사고 위치)로 이동하여 쓰러져 있는 부상자 최초 발견 · 임시소방시설 경보음 작동 및 근로자 대피 명령 (지하에 계신 분들은 신속하게 지상 비상집결지로 이동하십시요!!) 즉시 안전관리자에게 상황 전파 (무전기 / 휴대폰)	최초발견자
상황접수	13:01	· 최초발견자 → 안전관리자에게 상황 전파 (무전기 / 휴대폰) · 안전팀장님 지금 (사고 위치)에서 폭발 사고가 발생했습니다!! 재해자 1명이 쓰러져 통증을 호소하고 있습니다. 즉시 구조 요청합니다!!	최초발견자
보고/전파	13:02	· 소장님 산소 용단 작업중 폭발사고가 발생했습니다. · 전 직원에게 알립니다 현재 (사고 위치)에서 폭발사고가 발생하였습니다. 현 시간부로 폭발사고 비상사태 조직을 가동 하겠습니다.	안전관리자 총괄책임자 (현장소장)
작업중지 비상조직가동	13:05	· 현장 내 모든 근로자들은 작업을 즉시 중단하고 비상집결지인 조회장 앞으로 집결시키기 바랍니다. · 상황반 000팀장은 즉시 소방서에 출동요청을 하시고, SNS를 통한 공지 바랍니다.복구반은 2차 폭발사고 위험이 있으니 주변 접근 통제 바라며 구조반은 구급차 도착 시 상황 설명안내 바랍니다. · 지원반은 근로자 대피를 유도 하시고 복구반은 추가 폭발 위험 여부 확인 및 소화기로 화재진압 바랍니다.	총괄책임자 (현장소장)

6. 비상대응 훈련 표준 시나리오 : LPG 가스 누설에 의한 폭발사고 발생 (2)

구분	시간	시나리오	R&R
상황신고	13:06	· (119전화 요청) 00에 위치한 00현장 입니다. 현재 폭발사고가 발생 되어 근로자가 쓰러져 있는 상황입니다. 구급차 출동 요청 드립니다. 현재 정확한 피해는 파악되지 않으나, 재해자의 의식이 없는 상태 입니다	상황반장
구조활동 근로자 대피	13:25	· 지원반 000,000은 근로자 대피를 유도 하시기 바랍니다. · 구조반 000,000은 재해자 구조 및 의식상태를 확인하여 응급조치 실시 하십시오. · CPR 실시(자동심장충격기 사용) ※ 호흡이 없는 환자는 반드시 양팔을 몸통에 붙여 똑바로 눕힌다.	지원반장 구조반장
환자이송	13:30	· 재해자는 소방서 응급구조팀과 협조하여 들것으로 실어 119 차량에 탑승 후 인근 병원으로 이송 중 입니다.	구조반장
현장보존 복구활동	13:35	· 복구반 000,000은 (사고 위치) 구간 작업중지 및 추가 폭발 위험 있는지 확인해 주시고 폭발사고 원인 파악 바랍니다. · 복구반 000,000은 (사고 위치)으로 출입하지 않도록 주변을 차단하시고 출입금지 경고판을 부착 하십시오. · 현장 전 인원 별도의 공지가 있을 시 까지 (사고 위치)출입을 금지합니다.	복구반장
집결확인	13:36	· 각 협력사 소장님들은 금일 소속 출역인원과 실제 집결인원수를 확인하여 차이가 있는지 확인후 보고하여 주십시오	상황반장

1. 비상대응 훈련 표준 시나리오 : LPG 가스 누설에 의한 폭발사고 발생 (3)

구분	시간	시나리오	R&R
인원보고	13:49	· 00토건 오늘 00명 출역, 현재 00명 이상 없습니다. 인명 피해상황 없습니다. · 00건설 오늘 00명 출역, 현재 00명 이상 없습니다. 인명 피해상황 없습니다. · 00건설 오늘 00명 출역, 현재 00명 이상 없습니다. 1명 부상으로 응급조치 후 병원으로 이송 중 입니다.	협력사소장 상황반장
상황해제	13:50	· 현 시간부로 ❹리 현장의 LPG 용단작업 중 가스 누설에 의한 폭발 비상사태 상황 및 작업중지를 해제 합니다.	총괄책임자 (현장소장)
강평	13:45	· 오늘 ❹리 현장의 LPG 가스 폭발사고 상황 비상대응 훈련결과 모든 인원이 비상집결지로 모이는데 00분이 소요 되었습니다. 재난발생시 비상집결지로 모이는 이유는 현장내 모든 인원이 안전한지를 확인하고, 결원 시 누군가가 구조를 위해 위험 구간으로 들어가는 위험을 줄이는데 목적이 있습니다. · 평소 교육받은 대로 비상구 위치와 비상집결지를 숙지하시기 바랍니다. · 산소/LPG 용단 작업 전 가스호스의 연결상태를 확인하고 취관 안전기 및 역화방지기 설치를 사용 전 확인해야 합니다.	총괄책임자 (현장소장)
마무리	14:00	· 안전한 작업환경을 조성하고 안전하게 작업하여 비상상황이 발생하는 일이 없도록 하는 것이 가장 중요하고, 상황이 발생하더라도 신속하게 대피하는 것이 체화 되어야 할 것입니다. 현장 무재해 구호를 외치며 마무리 하겠습니다.	안전관리자

Part. 7

고소작업대(시저형) 작업 중 협착사고



비상대응 훈련 표준 고소작업대(시저형) 작업 중 협착사고 발생

단 계	시 간	주 요 내 용	비 고
고소작업대(시저형) 작업중 협착사고 발생	h:00+01"	**[최초 발견자]** -. 고소작업대(시저형) 작업 중 근로자 협착 -. 최초발견자 무전기, 휴대폰 등 이용 보고	119 신고
긴급상황 전달	h:00+05"	**[상황반]** -. 상황에 맞춰 본사, 유관기관 등 보고 -. 구조반, 복구반, 지원반, 협력사 상황전파 -. 사고상황 지속 추적관리	작업중지
비상긴급조치	h:00+05"	**[구조반, 복구반, 지원반]** -. 해당공정의 장비(고소작업대) 및 인원 작업중지 -. 구조반, 복구반, 지원반 현장 투입	
구조활동 및 응급조치	h:00+25"	**[구조반, 복구반, 지원반]** -. 고소작업대 하강 조치 -. 재해자 구조 및 의식유무 확인(응급조치)	
환자이송 (구급차 도착)	h:00+30"	**[구조반, 119]** -. 추가 응급조치 및 2차 손상방지(부목.등) -. 119 환자 이송	
사고현장처리	h:00+35"	**[복구반, 지원반]** -. 사고현장은 최대한 조사가 이루어지기까지 그대로 보존 -. 2차 재해 등의 위험이 있을 경우 사진촬영, 상황기록 등의 증거자료 확보 후 위험요소 제거 -. 관계자 외 출입통제 조치	
집결 및 인원파악	h:00+49"	-. 직원+전 근로자 집결지 집결(인원파악)	
비상상황 해제	h:00+50"	**[지원반]** -. 종료상황 상황반에 보고	
비상상황 해제 전파	h:00+50"	**[상황반]** -. 복구반, 구조반, 지원반, 협력사 등 상황전파	작업중지 해제
훈련강평	h:00+60"	-. 직원+협력사 관리자(안전교육장 이동 강평) -. 모의훈련시 발생 된 문제점 공유 및 보완대책 회의	

2. 비상대응 훈련 표준 시나리오 : 고소작업대(시저형) 작업 중 협착사고 발생 (1)

구분	시간	시나리오	R&R
훈련준비	13:00	· (사고 위치) 고소작업대 사용 작업 중 근로자 협착사고 발생 · 현 시간부로 협착 사고 발생 상황에 따른 비상대응 훈련 실시	전 구성원
최초발견	13:00	· 고소작업대를 사용하여 작업 중이던 작업자가 보 사이에 협착된 것을 동료 근로자(관리감독자)가 발견 · 즉시 안전관리자에게 상황 전파 (무전기 / 휴대폰)	최초발견자
상황접수	13:01	· 최초발견자 → 안전관리자에게 상황 전파 (무전기 / 휴대폰) · 안전팀장님 지금 (사고 위치)에 협착사고가 발생했습니다.!! 지금 즉시 구조 요청합니다!!	최초발견자
보고/전파	13:02	· 소장님 테이블리프트 작업중 협착사고가 발생했습니다. · 전 직원에게 알립니다 현재 (사고 위치)에서 협착사고가 발생하였습니다. 현 시간부로 비상사태 조직을 가동 하겠습니다.	안전관리자 총괄책임자 (현장소장)
작업중지 비상조직가동	13:05	· 현장 내 모든 근로자들은 작업을 즉시 중단하고 비상집결지인 조회장 앞으로 집결시키기 바랍니다. · 상황반 000팀장은 즉시 소방서에 출동요청을 하시고, SNS를 통한 공지 바랍니다. · 구조반은 신속히 이동하여 환자 응급조치 실시해주시고 지원반은 근로자 대피를 유도 하십시요. 복구반은 사고 위치 주변 통제 바랍니다.	총괄책임자 (현장소장)

7. 비상대응 훈련 표준 시나리오 : 고소작업대(시저형) 작업 중 협착사고 발생 (2)

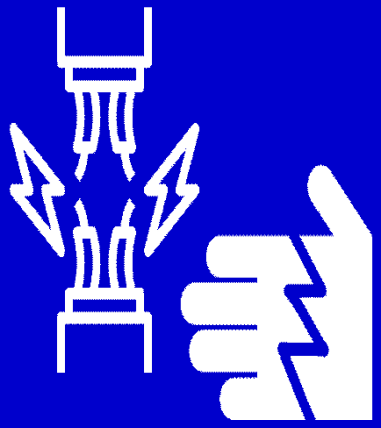
구분	시간	시나리오	R&R
상황신고	13:06	· (119전화 요청) 00에 위치한 00현장 입니다. 현재 고소작업대 협착사고가 발생되어 구급차 출동 요청 드립니다. 현재 정확한 피해는 파악 되지 않으나 재해자의 의식이 없는 상태 입니다.	상황반장
구조활동 근로자 대피	13:25	· 지원반 000,000은 근로자 대피를 유도 해주시기 바랍니다. · 구조반 000,000은 고소작업대 하강조치 후 재해자 구조 및 의식상태를 확인하여 응급조치 실시 하십시오. · CPR 실시(자동심장충격기 사용) ※ 호흡이 없는 환자는 반드시 양팔을 몸통에 붙여 똑바로 눕힌다.	지원반장 구조반장
환자이송	13:30	· 재해자는 소방서 응급구조팀과 협조하여 들것으로 실어 119 차량에 탑승 후 인근 병원으로 이송 중 입니다.	구조반장
현장보존 복구활동	13:35	· 복구반 000,000은 (사고 위치)으로 출입하지 않도록 주변을 차단하시고 출입금지 경고판을 부착 하십시오. · 현장 전 인원 별도의 공지가 있을 시 까지 (사고 위치)출입을 금지합니다	복구반장
집결확인	13:36	· 각 협력사 소장님들은 금일 소속 출역인원과 실제 집결인원수를 확인하여 차이가 있는지 확인후 보고하여 주십시오	상황반장

1. 비상대응 훈련 표준 시나리오 : 고소작업대(시저형) 작업 중 협착사고 발생 (3)

구분	시간	시나리오	R&R
인원보고	13:49	· 00토건 오늘 00명 출역, 현재 00명 이상 없습니다. 인명 피해상황 없습니다. · 00건설 오늘 00명 출역, 현재 00명 이상 없습니다. 인명 피해상황 없습니다. · 00건설 오늘 00명 출역, 현재 00명 이상 없습니다. 1명 부상으로 응급조치 후 병원으로 이송 중 입니다.	협력사소장 상황반장
상황해제	13:50	· 현 시간부로 ❹리 현장의 고소작업대 작업 중 협착 비상사태 상황 및 작업중지를 해제 합니다.	총괄책임자 (현장소장)
강평	13:55	· 오늘 ❹리 현장의 협착사고 비상대응 훈련결과 모든 인원이 비상집결지로 모이는데 00분이 소요 되었습니다. 사고발생시 비상집결지로 모이는 이유는 현장내 모든 인원이 안전한지를 확인하고, 결원 시 누군가가 구조를 위해 위험 구간으로 들어가는 위험을 줄이는데 목적이 있습니다. · 평소 교육받은 대로 비상구 위치와 비상집결지를 숙지하시기 바랍니다. · 고소작업대 탑승 시 협착방지봉을 설치하고, 차량계하역운반기계 작업계획서 에 의한 유도원 및 작업지휘자가 상주하여 해당작업을 관리해야 합니다	총괄책임자 (현장소장)
마무리	14:00	· 안전한 작업환경을 조성하고 안전하게 작업하여 비상상황이 발생하는 일이 없도록 하는 것이 가장 중요하고, 상황이 발생하더라도 신속하게 대피 현장 무재해 구호를 외치며 마무리하겠습니다.	안전관리자

Part. 8

전선 피복손상에 의한 감전사고



단 계	시 간	주 요 내 용	비 고
전선 피복불량으로 인한 감전 발생	h:00+01"	**[최초 발견자]** -. 손상된 전선 신체일부가 접촉하여 감전 -. 최초발견자 무전기, 휴대폰 등 이용 보고	**119 신고**
긴급상황 전달	h:00+05"	**[상황반]** -. 상황에 맞춰 본사, 유관기관 등 보고 -. 구조반, 복구반, 지원반, 협력사 상황전파 -. 사고상황 지속 추적관리	**작업중지**
비상긴급조치	h:00+05"	**[구조반, 복구반, 지원반]** -. 해당공정 기계·기구(전선) 및 인원 작업중지 -. 구조반, 복구반, 지원반 현장 투입	
구조활동 및 응급조치	h:00+25"	**[구조반, 복구반, 지원반]** -. 기계·기구(전선) 전원차단 -. 재해자 구조 및 재해자 의식확인(응급조치)	
환자이송 (구급차 도착)	h:00+30"	**[구조반]** -. 추가 응급조치 및 2차 손상방지(부목.등) -. 119 환자 이송	
사고현장처리	h:00+35"	**[복구반, 지원반]** -. 사고현장은 최대한 조사가 이루어지기까지 그대로 보존 -. 2차 재해 등의 위험이 있을 경우 사진촬영, 상황기록 등의 증거자료 확보 후 위험요소 제거 -. 관계자 외 출입통제 조치	
집결 및 인원파악	h:00+49"	-. 직원 + 전 근로자 집결지 집결(인원파악)	
비상상황 해제	h:00+50"	**[지원반]** -. 종료상황 상황반에 보고	
비상상황 해제 전파	h:00+50"	**[상황반]** -. 복구반, 구조반, 지원반, 협력사 등 상황전파	**작업중지 해제**
훈련강평	h:00+60"	-. 직원 + 협력사 관리자(안전교육장 이동 강평) -. 모의훈련시 발생 된 문제점 공유 및 보완대책 회의	

2. 비상대응 훈련 표준 시나리오 : 전선 피복손상에 의한 감전사고 발생 (1)

구분	시간	시나리오	R&R
훈련준비	13:00	· 전선 피복손상에 의한 감전사고로 쓰러진 근로자 발생 · 현 시간부로 감전 사고 상황에 따른 비상대응 훈련 실시	전 구성원
최초발견	13:00	· 순찰을 돌던 동료 근로자(관리감독자) 감전으로 쓰러진 근로자 최초발견 · 즉시 안전관리자에게 상황 전파 (무전기 / 휴대폰)	최초발견자
상황접수	13:01	· 최초발견자 → 안전관리자에게 상황 전파 (무전기 / 휴대폰) · 안전팀장님 지금 (사고 위치)에서 근로자 감전사고가 발생했습니다!! 지금 즉시 구조 요청합니다!!	최초발견자
보고/전파	13:02	· 소장님 전선접촉 중 감전사고가 발생했습니다. · 전 직원에게 알립니다 현재 (사고 위치)에서 감전사고가 발생하였습니다. 현 시간부로 감전사고 비상사태 조직을 가동 하겠습니다.	안전관리자 총괄책임자 (현장소장)
작업중지 비상조직가동	13:05	· 현장 내 모든 근로자들은 작업을 즉시 중단하고 비상집결지인 조회장 앞으로 집결시키기 바랍니다. · 상황반 000팀장은 즉시 소방서에 출동요청을 하시고, SNS를 통한 공지 바랍니다. 지원반은 근로자 대피를 유도 하십시요. 복구반은 전원을 차단해주 시고 추가 사고 발생 가능성을 확인 바랍니다.	총괄책임자 (현장소장)

8. 비상대응 훈련 표준 시나리오 : 전선 피복손상에 의한 감전사고 발생 (2)

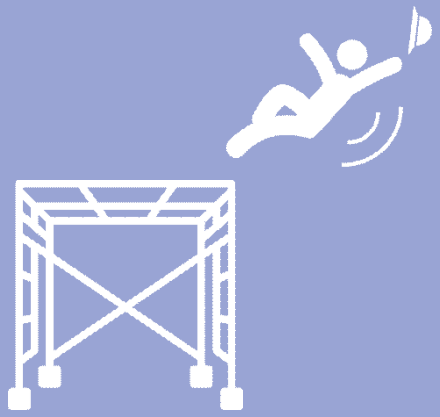
구분	시간	시나리오	R&R
상황신고	13:06	· (119전화 요청) 00에 위치한 00현장 입니다. 현재 감전사고가 발생되어 구급차 출동 요청 드립니다. 현재 정확한 피해는 파악 되지 않으나 재해자의 의식이 없는 상태 입니다.	상황반장
구조활동 근로자 대피	13:25	· 지원반 000,000은 근로자 대피를 유도 해주시기 바랍니다. · 복구반 000, 000은 해당구역의 누설전류를 즉각 차단 하십시요. · 구조반 000은 쓰러진 재해자 구조 및 의식상태를 확인하여 응급조치 실시 하십시요. · CPR 실시(자동심장충격기 사용) ※ 호흡이 없는 환자는 반드시 양팔을 몸통에 붙여 똑바로 눕힌다.	지원반장 복구반장 구조반장
환자이송	13:30	· 재해자는 소방서 응급구조팀과 협조하여 들것으로 실어 119 차량에 탑승 후 인근 병원으로 이송 중 입니다.	구조반장
현장보존 복구활동	13:35	· 복구반 000,000은 현장 전구간 누설전류 발생여부를 체크 하시기 바랍니다. · 2인 1조 행동하시고, 절대 단독으로 행동하시면 안됩니다. · 복구반 000,000은 (사고 위치)으로 출입하지 않도록 주변을 차단하시고 출입금지 경고판을 부착 하십시오. · 현장 전 인원 별도의 공지가 있을 시 까지 (사고 위치)출입을 금지합니다	복구반장
집결확인	13:36	· 각 협력사 소장님들은 금일 소속 출역인원과 실제 집결인원수를 확인하여 차이가 있는지 확인후 보고하여 주십시오	상황반장

1. 비상대응 훈련 표준 시나리오 : 전선 피복손상에 의한 감전사고 발생 (3)

구분	시간	시나리오	R&R
인원보고	13:49	· 00토건 오늘 00명 출역, 현재 00명 이상 없습니다. 인명 피해상황 없습니다. · 00건설 오늘 00명 출역, 현재 00명 이상 없습니다. 인명 피해상황 없습니다. · 00건설 오늘 00명 출역, 현재 00명 이상 없습니다. 1명 부상으로 응급조치 후 병원으로 이송 중 입니다.	협력사소장 상황반장
상황해제	13:50	· 현 시간부로 ❹리 현장의 감전 비상사태 상황 및 작업중지를 해제 합니다.	총괄책임자 (현장소장)
강평	13:55	· 오늘 ❹리 현장의 감전 사고 상황 비상대응 훈련결과 모든 인원이 비상집결지로 모이는데 00분이 소요 되었습니다. 재난발생시 비상집결지로 모이는 이유는 현장내 모든 인원이 안전한지를 확인하고, 결원 시 누군가가 구조를 위해 위험 구간으로 들어가는 위험을 줄이는데 목적이 있습니다. · 평소 교육받은 대로 비상구 위치와 비상집결지를 숙지하시기 바랍니다 · 전기기구는 사용 전 점검을 반드시 실시하고, 모든 작업전선은 누전차단기를 경유하여 설치 되어야 합니다. 현장의 모든 전기 공도구는 점검을 받고 필증 을 부착한 제품만 사용이 가능합니다.	총괄책임자 (현장소장)
마무리	14:00	· 안전한 작업환경을 조성하고 안전하게 작업하여 비상상황이 발생하는 일이 없도록 하는 것이 가장 중요하고, 상황이 발생하더라도 신속하게 대피. 현장 무재해 구호를 외치며 마무리 하겠습니다.	안전관리자

Part. 9

이동식 비계에서 실족에 의한 추락사고



비상대응 훈련 표준 이동식 비계 에서 실족에 의한 추락사고 발생

단 계	시 간	주 요 내 용	비 고
이동식 비계에서 실족 추락 발생	h:00+01"	**[최초 발견자]** -. 이동식 비계 하부로 이동 중 실족 추락 -. 최초발견자 무전기, 휴대폰 등 이용 보고	119 신고
긴급상황 전달	h:00+05"	**[상황반]** -. 상황에 맞춰 본사, 유관기관 등 보고 -. 구조반, 복구반, 지원반, 협력사 상황전파 -. 사고상황 지속 추적관리	작업중지
비상긴급조치	h:00+05"	**[구조반, 복구반, 지원반]** -. 해당공정의 장비(틀비계) 및 인원 작업중지 -. 구조반, 복구반, 지원반 현장 투입	
구조활동 및 응급조치	h:00+25"	**[구조반, 복구반, 지원반]** -. 재해자 구조 및 의식유무 확인(응급조치)	
환자이송 (구급차 도착)	h:00+30"	**[구조반, 119]** -. 추가 응급조치 및 2차 손상방지(부목.등) -. 119 환자 이송	
사고현장처리	h:00+35"	**[복구반, 지원반]** -. 사고현장은 최대한 조사가 이루어지기까지 그대로 보존 -. 2차 재해 등의 위험이 있을 경우 사진촬영, 상황기록 등의 증거자료 확보 후 위험요소 제거 -. 관계자 외 출입통제 조치	
집결 및 인원파악	h:00+49"	-. 직원 + 전 근로자 집결지 집결(인원파악)	
비상상황 해제	h:00+50"	**[지원반]** -. 종료상황 상황반에 보고	
비상상황 해제 전파	h:00+50"	**[상황반]** -. 복구반, 구조반, 지원반, 협력사 등 상황전파	작업중지 해제
훈련강평	h:00+60"	-. 직원 + 협력사 관리자(안전교육장 이동 강평) -. 모의훈련시 발생 된 문제점 공유 및 보완대책 회의	

2. 비상대응 훈련 표준 시나리오 : 이동식 비계에서 실족에 의한 추락사고 발생 (1)

구분	시간	시나리오	R&R
훈련준비	13:00	· 근로자가 이동식 비계에서 내려오다 실족으로 인한 추락사고 발생 · 현 시간부로 추락사고 상황에 따른 비상대응 훈련 실시	전 구성원
최초발견	13:00	· 순찰을 돌던 동료 근로자(관리감독자)가 추락으로 떨어진 근로자 발견 · 즉시 안전관리자에게 상황 전파 (무전기 / 휴대폰)	최초발견자
상황접수	13:01	· 최초발견자 → 안전관리자에게 상황 전파 (무전기 / 휴대폰) · 안전팀장님 지금 (사고 위치)에서 근로자 추락사고가 발생했습니다!! 재해자 1명이 이동식 비계에서 추락하여 허리에 통증을 호소하고 있습니다. 움직이기 힘든 상황으로 지금 즉시 구조 요청합니다!!	최초발견자
보고/전파	13:02	· 소장님 이동식 비계 에서 추락사고가 발생했습니다. · 전 직원에게 알립니다 현재 (사고 위치)에서 추락사고가 발생하였습니다. 현 시간부로 추락사고 비상사태 조직을 가동 하겠습니다.	안전관리자 총괄책임자 (현장소장)
작업중지 비상조직가동	13:05	· 현장 내 모든 근로자들은 작업을 즉시 중단하고 비상집결지인 조회장 앞으로 집결시키기 바랍니다. · 상황반 000팀장은 즉시 소방서에 출동요청을 하시고, SNS를 통한 공지 바랍니다. 구조반은 환자 응급처치를 위한 물품 구비 후 사고위치로 이동해주시고 지원반은 근로자 대피를 유도 하십시요. 복구반은 해당 구간 작업중지 시키고 사고 위치 주변 통제 바랍니다.	총괄책임자 (현장소장)

9. 비상대응 훈련 표준 시나리오 : 이동식 비계에서 실족에 의한 추락사고 발생 (2)

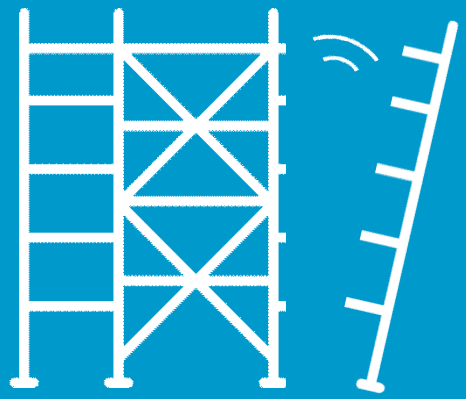
구분	시간	시나리오	R&R
상황신고	13:06	· (119전화 요청) 00에 위치한 00현장 입니다. 현재 추락사고가 발생 되어 구급차 출동 요청 드립니다. 현재 정확한 피해는 파악 되지 않은 상태이나 재해자가 허리에 극심한 통증을 호소하고 있습니다.	상황반장
근로자 대피 응급조치	13:25	· 지원반 000,000은 근로자 대피를 유도 해주시기 바랍니다. · 구조반 000은 재해자의 상태를 구급차가 올 때 까지 지속 체크 해주시기 바랍니다.	지원반장 구조반장
환자이송	13:30	· 재해자는 소방서 응급구조팀과 협조하여 들것으로 실어 119 차량에 탑승 후 인근 병원으로 이송 중 입니다.	구조반장
현장보존 복구활동	13:35	· 복구반 000,000은 (사고 위치)으로 출입하지 않도록 주변을 차단하시고 출입금지 경고판을 부착 하십시오. · 현장 전 인원 별도의 공지가 있을 시 까지 (사고 위치)출입을 금지합니다.	복구반장
집결확인	13:36	· 각 협력사 소장님들은 금일 소속 출역인원과 실제 집결인원수를 확인하여 차이가 있는지 확인후 보고하여 주십시오.	상황반장

1. 비상대응 훈련 표준 시나리오 : 이동식 비계에서 실족에 의한 추락사고 발생 (3)

구분	시간	시나리오	R&R
인원보고	13:49	· 00토건 오늘 00명 출역, 현재 00명 이상 없습니다. 인명 피해상황 없습니다. · 00건설 오늘 00명 출역, 현재 00명 이상 없습니다. 인명 피해상황 없습니다. · 00건설 오늘 00명 출역, 현재 00명 이상 없습니다. 1명 부상으로 응급조치 후 병원으로 이송 중 입니다.	협력사소장 상황반장
상황해제	13:50	· 현 시간부로 ❹리 현장의 이동식 비계에서 이동 중 추락 비상사태 상황 및 작업중지를 해제 합니다.	총괄책임자 (현장소장)
강평	13:55	· 오늘 ❹리 현장의 추락 사고 상황 비상대응 훈련결과 모든 인원이 비상집결지로 모이는데 00분이 소요 되었습니다. 재난발생시 비상집결지로 모이는 이유는 현장내 모든 인원이 안전한지를 확인하고, 결원 시 누군가가 구조를 위해 위험 구간으로 들어가는 위험을 줄이는데 목적이 있습니다. · 평소 교육받은 대로 비상구 위치와 비상집결지를 숙지하시기 바랍니다. · 이동식 비계 사용시 비계내부에서 승하강 할 수 있는 햇치 발판형 수직 승강통로를 설치 하는 것이 원칙이며, 수직 승강 사다리는 미끄러 짐이 없도록 논슬립 테이프를 부착하거나 청결을 유지해야 합니다.	총괄책임자 (현장소장)
마무리	14:00	· 안전한 작업환경을 조성하고 안전하게 작업하여 비상상황이 발생하는 일이 없도록 하는 것이 가장 중요하고, 상황이 발생하더라도 신속하게 대피. 현장 무재해 구호를 외치며 마무리 하겠습니다.	안전관리자

Part. 10

가설구조물(시스템비계) 붕괴사고



비상대응 훈련 표준 가설구조물(시스템 비계) 붕괴사고 발생

단 계	시 간	주 요 내 용	비 고
가설구조물 (시스템비계) 붕괴 사고 발생	h:00+01"	**[최초 발견자]** -. 가설구조물(시스템비계) 붕괴사고 발생 -. 최초발견자 무전기, 휴대폰 등 이용 보고	119 신고
긴급상황 전달	h:00+05"	**[상황반]** -. 비상경보 발령, 사고상황 지속 추적관리 -. 상황에 맞춰 본사, 유관기관 등 보고 -. 현장 내 모든인원 작업중지 및 대피연락	작업중지
비상긴급조치	h:00+05"	**[구조반, 복구반, 지원반]** -. 해당공정의 인원 작업중지 및 긴급대피 -. 구조반, 복구반, 지원반 현장 투입 -. 복구장비 투입	비상대피
구조활동 및 응급조치	h:00+25"	**[구조반, 복구반, 지원반]** -. 재해자 구조 및 의식유무 확인(응급조치) -. 인적/물적 피해규모 조사	
환자이송 (구급차 도착)	h:00+30"	**[구조반, 119]** -. 추가 응급조치 및 2차 손상방지(부목 등) -. 119 환자 이송	
사고현장처리	h:00+35"	**[복구반, 지원반]** -. 사고현장은 최대한 조사가 이루어지기 까지 그대로 보존 -. 2차 재해 등의 위험이 있을 경우 사진촬영, 상황기록 등의 증거자료 확보 후 위험요소 제거 -. 관계자 외 출입통제 조치	
집결 및 인원파악	h:00+49"	-. 직원 + 전 근로자 집결지 집결(인원파악)	
비상상황 해제	h:00+50"	**[지원반]** -. 종료상황 상황반에 보고	
비상상황 해제 전파	h:00+50"	**[상황반]** -. 복구반, 구조반, 지원반, 협력사 등 상황전파	작업중지 해제
훈련강평	h:00+60"	-. 직원 + 협력사 관리자(안전교육장 이동 강평) -. 모의훈련시 발생 된 문제점 공유 및 보완대책 회의	

2. 비상대응 훈련 표준 시나리오 : 가설구조물 (시스템 비계) 붕괴사고 발생 (1)

구분	시간	시나리오	R&R
훈련준비	13:00	· (사고 위치)를 지나가던 근로자 시스템 비계 붕괴로 인한 깔림 사고 발생 · 현 시간부로 붕괴 사고 상황에 따른 비상대응 훈련 실시	전 구성원
최초발견	13:00	· 순찰을 돌던 동료 근로자(관리감독자)가 붕괴된 시스템 비계에 깔려 있는 근로자 최초발견 · 즉시 안전관리자에게 상황 전파 (무전기 / 휴대폰)	최초발견자
상황접수	13:01	· 최초발견자 → 안전관리자에게 상황 전파 (무전기 / 휴대폰) · 안전팀장님 지금 (사고 위치)에서 시스템 비계 붕괴사고가 발생했습니다!! 재해자 1명이 비계에 깔려 통증을 호소하고 있습니다. 즉시 구조 요청합니다!!	최초발견자
보고/전파	13:02	· 소장님 시스템 비계 붕괴사고가 발생했습니다. · 전 직원에게 알립니다 현재 (사고 위치)에서 붕괴사고가 발생하였습니다. 현 시간부로 붕괴사고 비상사태 조직을 가동 하겠습니다.	안전관리자 총괄책임자 (현장소장)
작업중지 비상조직가동	13:05	· 현장 내 모든 근로자들은 작업을 즉시 중단하고 비상집결지인 조회장 앞으로 집결시키기 바랍니다. · 상황반 000팀장은 즉시 소방서에 출동요청을 하시고, SNS를 통한 공지 바랍니다. · 구조반은 2차 붕괴사고 위험으로 섣불리 들어가지 마시고 구급차 도착 시 상황 설명 바랍니다. 지원반은 근로자 대피를 유도 하시고 복구반은 해당구간 작업중지 및 추가 붕괴 위험 여부 파악해 주시기 바랍니다.	총괄책임자 (현장소장)

10. 비상대응 훈련 표준 시나리오 : 가설구조물 (시스템 비계) 붕괴사고 발생 (2)

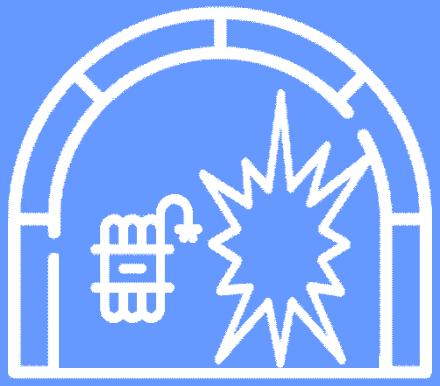
구분	시간	시나리오	R&R
상황신고	13:06	· (119전화 요청) 00에 위치한 00현장 입니다. 현재 시스템 비계 붕괴 사고가 발생 되어 근로자가 시스템 비계에 깔려 있는 상황입니다. 구급차 출동 요청 드립니다. 현재 정확한 피해는 파악 되지 않은 상태이나 극심한 통증을 호소하고 있습니다.	상황반장
긴급조치	13:07	· 복구반 000,000은 (사고위치) 구간 작업중지 시키고 추가 붕괴 위험이 있는지 확인바랍니다. · 2인 1조 행동하시고, 절대 단독으로 행동하시면 안됩니다.	복구반장
근로자 대피 응급조치	13:08	· 지원반 000,000은 근로자 대피를 유도 해주시기 바랍니다. · 구조반 000은 2차 붕괴 가능성 있으므로, 복구반은 장비를 투입하여 붕괴 구간에 대한 통로를 확보하여 구조준비를 실시하고, 소방서 응급구조팀에게 상황 전달 및 사고수습 활동 협력 바랍니다.	상황반장 지원반장 구조반장 복구반장
구조활동 응급조치	13:25	· 시스템 비계 붕괴 구간에 대해 보강조치를 실시하고, 소방서와 함께 재해자를 구조 중에 있습니다. 추가 재해자는 없는 것으로 판단 됩니다.	구조반장 복구반장
환자이송	13:30	· 재해자는 소방서 응급구조팀과 협조하여 들것으로 실어 119 차량에 탑승 후 인근 병원으로 이송 중 입니다.	구조반장
현장보존 복구활동	13:35	· 복구반 000,000은 (사고 위치) 출입금지 경고판을 부착 하시고 2차 재해를 예방하기 위해 시스템 비계 보강조치를 실시하십시요. · 복구반 000은 현 상태를 사진촬영하시고, 복구 과정도 기록유지 하십시요. · 현장 전 인원 별도의 공지가 있을 시 까지 (사고 위치)출입을 금지합니다.	복구반장

1. 비상대응 훈련 표준 시나리오 : 가설구조물 (시스템 비계) 붕괴사고 발생 (3)

구분	시간	시나리오	R&R
집결확인	13:36	· 각 협력사 소장님들은 금일 소속 출역인원과 실제 집결 인원수를 확인하여 차이가 있는지 확인 후 보고하여 주십시오.	상황반장
인원보고	13:49	· 00토건 오늘 00명 출역, 현재 00명 이상 없습니다. 인명 피해상황 없습니다. · 00건설 오늘 00명 출역, 현재 00명 이상 없습니다. 인명 피해상황 없습니다. · 00건설 오늘 00명 출역, 현재 00명 이상 없습니다. 1명 부상으로 응급조치 후 병원으로 이송 중 입니다.	협력사소장 상황반장
상황해제	13:50	· 현 시간부로 ❹리 현장의 시스템 비계 붕괴 비상사태 상황 및 작업중지를 해제합니다.	총괄책임자 (현장소장)
강평	13:55	· 오늘 ❹리 현장의 시스템 비계 붕괴 비상대응 훈련결과 모든 인원이 비상집결지로 모이는데 00분이 소요 되었습니다. 재난발생시 비상집결지로 모이는 이유는 현장내 모든 인원이 안전한지를 확인하고, 결원 시 누군가가 구조를 위해 위험 구간으로 들어가는 위험을 줄이는데 목적이 있습니다. · 평소 교육받은 대로 비상구 위치와 비상집결지를 숙지하시기 바랍니다. · 시스템 비계 설치 시 구조검토서상의 벽이음 간격준수, 버팀대 설치 등 붕괴 및 도괴 방지를 위한 조치를 해야 하며, 일일 점검을 통해 비계의 변위 여부 등을 확인해야 합니다. 또한 작업편의를 위해 임의로 비계를 변형하거나 제거하는 일이 없어야 합니다.	총괄책임자 (현장소장)
마무리	14:00	· 안전한 작업환경을 조성하고 안전하게 작업하여 비상상황이 발생하는 일이 없도록 하는 것이 가장 중요하고, 상황이 발생하더라도 신속하게 대피하는 것이 체화 되어야 할 것입니다. 현장 무재해 구호를 외치며 마무리 하겠습니다.	안전관리자

Part. 11

터널 작업 중 화약류 폭발사고



비상대응 훈련 표준 터널 작업 중 화약류 폭발사고 발생

단 계	시 간	주 요 내 용	비 고
터널 화약 폭발	h:00+01"	**[최초 발견자]** -. 터널 화약설치 중 낙뢰발생으로 폭발 -. 최초발견자 무전기, 휴대폰 등 이용 보고	119 신고
긴급상황 전달	h:00+05"	**[상황반]** -. 비상경보 발령, 사고상황 지속 추적관리 -. 상황에 맞춰 본사, 유관기관 등 보고 -. 터널 내 모든인원 작업중지 및 대피연락	작업중지
비상긴급조치	h:00+05"	**[구조반, 복구반, 지원반]** -. 구조반, 복구반, 지원반 현장 투입 -. 해당공정의 위험물(화약류) 차단/제거	비상대피
구조활동 및 응급조치	h:00+25"	**[구조반, 복구반, 지원반]** -. 재해자 구조 및 의식유무 확인(응급조치) -. 추가 위험 대비 근로자 비상대피 여부 확인	
환자이송 (구급차 도착)	h:00+30"	**[구조반, 119]** -. 추가 응급조치 및 2차 손상방지(부목.등) -. 119 환자 이송	
사고현장처리	h:00+35"	**[복구반, 지원반]** -. 사고현장은 최대한 조사가 이루어지기 까지 그대로 보존 -. 2차 재해 등의 위험이 있을 경우 사진촬영, 상황기록 등의 증거자료 확보 후 위험요소 제거 -. 관계자 외 출입통제 조치	
집결 및 인원파악	h:00+49"	-. 직원+전 근로자 집결지 집결(인원파악)	
비상상황 해제	h:00+50"	**[지원반]** -. 종료상황 상황반에 보고	
비상상황 해제 전파	h:00+50"	**[상황반]** -. 복구반, 구조반, 지원반, 협력사 등 상황전파	작업중지 해제
훈련강평	h:00+60"	-. 직원+협력사 관리자(안전교육장 이동 강평) -. 모의훈련시 발생 된 문제점 공유 및 보완대책 회의	

2. 비상대응 훈련 표준 시나리오 : 터널 작업 중 화약류 폭발사고 발생 (1)

구분	시간	시나리오	R&R
훈련준비	13:00	· 터널 화약설치 중 낙뢰 발생으로 인한 폭발 사고로 근로자 부상 발생 · 현 시간부로 폭발 사고 상황에 따른 비상대응 훈련 실시	전 구성원
최초발견	13:00	· 작업 중 취급주의에 의한 화약 폭발사고 발생하자 주변에서 폭발음을 듣고 동료 근로자가 터널로 이동하여 쓰러져 있는 부상자 최초 발견 · 임시소방시설 경보음 작동 및 근로자 대피 명령 (터널에 계신 분들은 신속하게 지상 비상집결지로 이동하십시요!!) 즉시 안전관리자에게 상황 전파 (무전기 / 휴대폰)	최초발견자
상황접수	13:01	· 최초발견자 → 안전관리자에게 상황 전파 (무전기 / 휴대폰) · 안전팀장님 지금 터널에서 폭발사고가 발생했습니다!! 재해자 1명이 쓰러져 의식불명상태 입니다. 즉시 구조 요청합니다!!	최초발견자
보고/전파	13:02	· 소장님 현재 터널에서 폭발사고가 발생하여 재해자 1명이 발생 했습니다. · 전 직원에게 알립니다 현재 터널에서 폭발사고가 발생하였습니다. 현 시간부로 폭발사고 비상사태 조직을 가동 하겠습니다.	안전관리자 총괄책임자 (현장소장)
작업중지 비상조직가동	13:05	· 현장 내 모든 근로자들은 작업을 즉시 중단하고 비상집결지인 조회장 앞으로 집결시키기 바랍니다. · 상황반 000팀장은 즉시 소방서에 출동요청을 하시고, SNS를 통한 공지 바랍니다. 구조반은 2차 폭발사고 위험이 있으니 주변 접근 통제를 하시고 구급차 도착 시 상황 설명안내 바랍니다. · 지원반은 근로자 대피를 유도 해주시고 복구반은 추가 폭발 위험 여부 및 폭발 원인 파악 바랍니다.	총괄책임자 (현장소장)

11. 비상대응 훈련 표준 시나리오 : 터널 작업 중 화약류 폭발사고 발생 (2)

구분	시간	시나리오	R&R
상황신고	13:06	· (119전화 요청) 00에 위치한 00현장 입니다. 현재 폭발 사고가 발생 되어 근로자가 쓰러져 있는 상황입니다. 구급차 출동 요청 드립니다. 현재 정확한 피해는 파악 되지 않은 상태이며, 재해자는 의식이 없는 상태 입니다	상황반장
긴급조치	13:07	· 복구반 000,000은 (사고위치) 구간 작업중지 시키고 추가 폭발 및 붕괴 위험이 있는지 확인바랍니다. · 2인 1조 행동하시고, 절대 단독으로 행동하시면 안됩니다.	복구반장
근로자 대피 응급조치	13:25	· 지원반 000,000은 근로자 대피를 유도해 주시기 바랍니다. · 구조반 000,000은 재해자 구조 및 의식상태를 확인하여 응급조치 실시 하십시오. · CPR 실시(자동심장충격기 사용) ※ 호흡이 없는 환자는 반드시 양팔을 몸통에 붙여 똑바로 눕힌다.	지원반장 구조반장
구조활동 응급조치	13:29	· 화약 폭발 구간 터널 상부 콘크리트가 충격으로 크랙과 부석이 발생한 상태로 붕괴 위험이 있어 출입통제선을 설치 했습니다. 터널 내부에 추가 인원은 없으며, 소방서와 함께 재해자를 구조 중에 있습니다.	구조반장 복구반장
환자이송	13:30	· 재해자는 소방서 응급구조팀과 협조하여 들것으로 실어 119 차량에 탑승 후 인근 병원으로 이송 중 입니다.	구조반장

11. 비상대응 훈련 표준 시나리오 : 터널 작업 중 화약류 폭발사고 발생 (3)

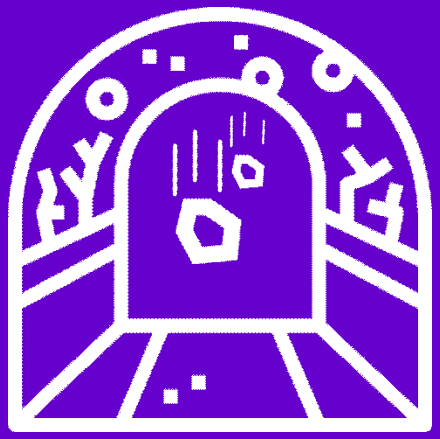
구분	시간	시나리오	R&R
현장보존 복구활동	13:35	· 부상자 1명은 병원에 도착하는 데로 상태를 확인해주시고, 추가 부상자 발생시 즉시 진료를 받도록 하십시오. · 복구반장은 사고 현장 보존 및 접근통제 바랍니다.	총괄책임자 (현장소장)
현장보존 복구활동	13:39	· 복구반 000,000은 (사고 위치) 출입금지 경고판을 부착 하시고 2차 재해를 예방하기 위해 해당 터널 구간에 대해 보강작업 진행 바랍니다. · 복구반 000은 현 상태를 사진촬영하시고, 보강 과정도 기록유지 하십시요. · 현장 전 인원 별도의 공지가 있을 시 까지 (사고 위치)출입을 금지합니다.	복구반장
현장처리	13:40	· 굴착기 3대와 덤프트럭 5대를 투입하여 터널 붕괴 구간에 대한 부석 및 낙석제거 작업을 완료 하였으며, 터널 입구는 출입통제 조치 했습니다	복구반장
집결확인	13:41	· 각 협력사 소장님들은 금일 소속 출역인원과 실제 집결 인원수를 확인하여 차이가 있는지 확인 후 보고하여 주십시오.	상황반장
인원보고	13:49	· 00건설 오늘 00명 출역, 현재 00명 이상 없습니다. 인명 피해상황 없습니다. · 00건설 오늘 00명 출역, 현재 00명 이상 없습니다. 인명 피해상황 없습니다. · 00토건 오늘 00명 출역, 현재 00명 이상 없습니다. 재해자 1명은 구급차로 이송 중 입니다.	협력사소장 상황반장

1. 비상대응 훈련 표준 시나리오 : 터널 작업 중 화약류 폭발사고 발생 (4)

구분	시간	시나리오	R&R
상황해제	13:50	· 현 시간부로 ❹리 현장의 터널 작업중 화약류 폭발 사고 비상사태 상황 및 작업중지를 해제 합니다.	총괄책임자 (현장소장)
강평	13:55	· 오늘 ❹리 현장의 터널 작업 중 화약류 폭발 상황 비상대응 훈련결과 모든 인원이 비상집결지로 모이는데 00분이 소요 되었습니다. 재난발생시 비상 집결지로 모이는 이유는 현장내 모든 인원이 안전한지를 확인하고, 결원 시 누군가가 구조를 위해 위험 구간으로 들어가는 위험을 줄이는데 목적이 있습니다. · 평소 교육받은 대로 비상구 위치와 비상집결지를 숙지하시기 바랍니다. · 발파작업시 화약을 장전하는 경❹ 화기를 차단 해야 하며, 장전구는 마찰이나 정전기가 없는 정격 제품을 사용해야 합니다. 또한 전기뇌관에 의한 발파를 하는 경❹ 화약을 장전한 장소로 부터 30m 이상 이격된 안전한 장소에서 저항측정 및 도통 시험을 해야 합니다.	총괄책임자 (현장소장)
마무리	14:00	· 안전한 작업환경을 조성하고 안전하게 작업하여 비상상황이 발생하는 일이 없도록 하는 것이 가장 중요하고, 상황이 발생하더라도 신속하게 대피하는 것이 체화 되어야 할 것입니다. 현장 무재해 구호를 외치며 마무리 하겠습니다.	안전관리자

Part. 12

터널 작업 중 천정부 붕괴사고



비상대응 훈련 표준　터널 작업 중 천정부 붕괴사고 발생

단 계	시 간	주 요 내 용	비 고
터널 천정부 붕괴	h:00+01"	**[최초 발견자]** -. 터널 굴착작업 중 천정부 붕괴 발생 -. 최초발견자 무전기, 휴대폰 등 이용 보고	119 신고
긴급상황 전달	h:00+05"	**[상황반]** -. 비상경보 발령, 사고상황 지속 추적관리 -. 상황에 맞춰 본사, 유관기관 등 보고 -. 터널 내 모든인원 작업중지 및 대피연락	작업중지
비상긴급조치	h:00+05"	**[구조반, 복구반, 지원반]** -. 구조반, 복구반, 지원반 현장 투입 -. 해당공정의 위험요소(낙석) 차단/제거	비상대피
구조활동 및 응급조치	h:00+25"	**[구조반, 복구반, 지원반]** -. 응급복구 장비 투입 낙석 제거 -. 재해자 구조 및 의식유무 확인(응급조치) -. 추가 위험 대비 근로자 비상대피 여부 확인	
환자이송 (구급차 도착)	h:00+30"	**[구조반, 119]** -. 추가 응급조치 및 2차 손상방지(부목.등) -. 119 환자 이송	
사고현장처리	h:00+35"	**[복구반, 지원반]** -. 사고현장은 최대한 조사가 이루어지기 까지 그대로 보존 -. 2차 재해 등의 위험이 있을 경우 사진촬영, 상황기록 등의 증거자료 확보 후 위험요소 제거 -. 관계자 외 출입통제 조치	
집결 및 인원파악	h:00+49"	-. 직원 + 전 근로자 집결지 집결(인원파악)	
비상상황 해제	h:00+50"	**[지원반]** -. 종료상황 상황반에 보고	
비상상황 해제 전파	h:00+50"	**[상황반]** -. 복구반, 구조반, 지원반, 협력사 등 상황전파	작업중지 해제
훈련강평	h:00+60"	-. 직원 + 협력사 관리자(안전교육장 이동 강평) -. 모의훈련시 발생 된 문제점 공유 및 보완대책 회의	

2. 비상대응 훈련 표준 시나리오 : 터널 작업 중 천정부 붕괴사고 발생 (1)

구분	시간	시나리오	R&R
훈련준비	13:00	· 터널 굴착 작업 중 천정부 붕괴로 인한 작업 중인 근로자 깔림 사고 발생 · 현 시간부로 붕괴 사고 상황에 따른 비상대응 훈련 실시	전 구성원
최초발견	13:00	· 순찰을 돌던 동료 근로자(관리감독자)가 천정부 붕괴 장면 목격 · 즉시 안전관리자에게 상황 전파 (무전기 / 휴대폰)	최초발견자
상황접수	13:01	· 최초발견자 → 안전관리자에게 상황 전파 (무전기 / 휴대폰) · 안전팀장님 지금 터널에서 천정부 붕괴사고가 발생했습니다!! 재해자 1명이 부석에 깔려 있습니다. 즉시 구조 요청합니다!!	최초발견자
보고/전파	13:02	· 소장님 현재 터널에서 붕괴사고가 발생하여 재해자 1명이 발생 했습니다. · 전 직원에게 알립니다 현재 터널에서 천정부 붕괴사고가 발생하였습니다. 현 시간부로 터널 붕괴사고 비상사태 조직을 가동 하겠습니다.	안전관리자 총괄책임자 (현장소장)
작업중지 비상조직가동	13:05	· 현장 내 모든 근로자들은 작업을 즉시 중단하고 비상집결지인 조회장 앞으로 집결시키기 바랍니다. · 상황반 000팀장은 즉시 소방서에 출동요청을 하시고, SNS를 통한 공지 바랍니다. 구조반은 2차 붕괴사고 위험이 있으니 주변 접근 통제를 하시고 구급차 도착 시 상황 설명안내 바랍니다. · 지원반은 근로자 대피를 유도해 주시고 복구반은 추가 붕괴 위험 여부 및 붕괴 원인 파악 바랍니다.	총괄책임자 (현장소장)

12. 비상대응 훈련 표준 시나리오 : 터널 작업 중 천정부 붕괴사고 발생 (2)

구분	시간	시나리오	R&R
상황신고	13:06	· (119전화 요청) 00에 위치한 00현장 입니다. 현재 붕괴 사고가 발생 되어 근로자가 낙석에 깔려 있는 상황입니다. 구급차 출동 요청 드립니다. 현재 정확한 피해는 파악 되지 않은 상태이며, 재해자는 의식이 없는 상태 입니다	상황반장
긴급조치	13:10	· 복구반 000,000은 터널 구간 작업중지 시키고 추가 붕괴 위험이 있는지 확인바랍니다. · 2인 1조 행동하시고, 절대 단독으로 행동하시면 안됩니다.	복구반장
근로자 대피 응급조치	13:25	· 지원반 000,000은 근로자 대피를 유도 해주시기 바랍니다. · 2차 붕괴 가능성 있으므로, 복구반 000은 장비를 투입하여 붕괴 구간에 대한 통로를 확보하여 구조준비를 실시하고, 소방서 응급구조팀에게 상황 전달 및 사고수습 활동 협력 바랍니다. · 구조반 000,000은 재해자 구조 및 의식상태를 확인하여 응급조치 실시 하십시오. · CPR 실시(자동심장충격기 사용) ※ 호흡이 없는 환자는 반드시 양팔을 몸통에 붙여 똑바로 눕힌다.	지원반장 구조반장 복구반장
구조활동 응급조치	13:29	· 터널 천정부 콘크리트가 붕괴되며 낙석 및 부석이 발생한 상태로 추가 붕괴 위험이 있어 출입통제선을 설치 했습니다. 터널내부에 추가 인원은 없으며, 소방서와 함께 재해자를 구조 중에 있습니다.	구조반장 복구반장
환자이송	13:30	· 재해자는 소방서 응급구조팀과 협조하여 들것으로 실어 119 차량에 탑승 후 인근 병원으로 이송 중 입니다.	구조반장

12. 비상대응 훈련 표준 시나리오 : 터널 작업 중 천정부 붕괴사고 발생 (3)

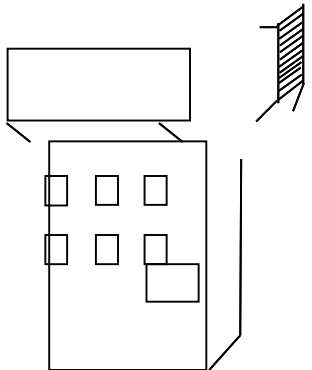
구분	시간	시나리오	R&R
현장보존 복구활동	13:35	· 부상자 1명은 병원에 도착하는 데로 상태를 확인해주시고, 추가 부상자 발생시 즉시 진료를 받도록 하십시오. · 복구반장은 사고 현장 보존 및 접근통제 바랍니다.	총괄책임자 (현장소장)
현장보존 복구활동	13:36	· 복구반 000,000은 (사고 위치) 출입금지 경고판을 부착 하시고 2차 재해를 예방하기 위해 해당 터널 구간에 대해 보강작업 진행 바랍니다. · 복구반 000은 현 상태를 사진촬영하시고, 보강 과정도 기록유지 하십시요. · 현장 전 인원 별도의 공지가 있을 시 까지 (사고 위치)출입을 금지합니다.	복구반장
현장처리	13:40	· 굴착기 3대와 덤프트럭 5대를 투입하여 터널 붕괴 구간에 대한 부석 및 낙석제거 작업을 완료 하였으며, 터널 입구는 출입통제 조치 했습니다.	복구반장
집결확인	13:41	· 각 협력사 소장님들은 금일 소속 출역인원과 실제 집결 인원수를 확인하여 차이가 있는지 확인 후 보고하여 주십시오.	상황반장
인원보고	13:49	· 00건설 오늘 00명 출역, 현재 00명 이상 없습니다. 인명 피해상황 없습니다. · 00건설 오늘 00명 출역, 현재 00명 이상 없습니다. 인명 피해상황 없습니다. · 00토건 오늘 00명 출역, 현재 00명 이상 없습니다. 재해자 1명은 구급차로 이송 중 입니다.	협력사소장 상황반장

1. 비상대응 훈련 표준 시나리오 : 터널 작업 중 천정부 붕괴사고 발생 (4)

구분	시간	시나리오	R&R
상황해제	13:50	· 현 시간부로 ❹리 현장의 터널 작업중 천정부 붕괴사고 비상사태 상황 및 작업중지를 해제 합니다.	총괄책임자 (현장소장)
강평	13:45	· 오늘 ❹리 현장의 터널 천정부 붕괴사고 상황 비상대응 훈련결과 모든 인원이 비상집결지로 모이는데 00분이 소요 되었습니다. 재난발생시 비상집결지로 모이는 이유는 현장내 모든 인원이 안전한지를 확인하고, 결원 시 누군가가 구조를 위해 위험 구간으로 들어가는 위험을 줄이는데 목적이 있습니다. · 평소 교육받은 대로 비상구 위치와 비상집결지를 숙지하시기 바랍니다. · 터널작업시 낙반 등에 의한 위험에 대비하여, 터널 지보공 및 록볼트 설치, 부석의 제거 등 위험 방지를 위한 조치를 해야하며, 출입구 부근의 지반의 붕괴나 토석에 낙하에 대비하기 위해 방호망 등을 설치해야 합니다.	총괄책임자 (현장소장)
마무리	14:00	· 안전한 작업환경을 조성하고 안전하게 작업하여 비상상황이 발생하는 일이 없도록 하는 것이 가장 중요하고, 상황이 발생하더라도 신속하게 대피. 현장 무재해 구호를 외치며 마무리 하겠습니다.	안전관리자

Part. 13

갱폼 낙하사고



비상대응 훈련 표준 갱폼 낙하사고 발생

단 계	시 간	주 요 내 용	비 고
갱폼 낙하사고 발생	h:00+01"	**[최초 발견자]** -. 갱폼 고정볼트 선해체로 갱폼 낙하사고 -. 최초발견자 무전기, 휴대폰 등 이용 보고	119 신고
긴급상황 전달	h:00+05"	**[상황반]** -. 비상경보 발령, 사고상황 지속 추적관리 -. 상황에 맞춰 본사, 유관기관 등 보고 -. 현장 내 모든인원 작업중지 및 대피연락	작업중지
비상긴급조치	h:00+05"	**[구조반, 복구반, 지원반]** -. 구조반, 복구반, 지원반 현장 투입 -. 해당공정의 위험요소(낙하물) 차단/제거	비상대피
구조활동 및 응급조치	h:00+25"	**[구조반, 복구반, 지원반]** -. 응급복구 장비 투입 -. 재해자 구조 및 의식유무 확인(응급조치) -. 추가 위험 대비 근로자 비상대피 여부 확인	
환자이송 (구급차 도착)	h:00+30"	**[구조반, 119]** -. 추가 응급조치 및 2차 손상방지(부목.등) -. 119 환자 이송	
사고현장처리	h:00+35"	**[복구반, 지원반]** -. 사고현장은 최대한 조사가 이루어지기까지 그대로 보존 -. 2차 재해 등의 위험이 있을 경우 사진촬영, 상황기록 등의 증거자료 확보 후 위험요소 제거 -. 관계자 외 출입통제 조치	
집결 및 인원파악	h:00+49"	-. 직원 + 전 근로자 집결지 집결(인원파악)	
비상상황 해제	h:00+50"	**[지원반]** -. 종료상황 상황반에 보고	
비상상황 해제 전파	h:00+50"	**[상황반]** -. 복구반, 구조반, 지원반, 협력사 등 상황전파	작업중지 해제
훈련강평	h:00+60"	-. 직원 + 협력사 관리자(안전교육장 이동 강평) -. 모의훈련시 발생 된 문제점 공유 및 보완대책 회의	

2. 비상대응 훈련 표준 시나리오 : 갱폼 낙하사고 발생 (1)

구분	시간	시나리오	R&R
훈련준비	13:00	· 갱폼 고정볼트 임의 선해체중 갱폼 낙하 사고 발생 · 현 시간부로 낙하사고 상황에 따른 비상대응 훈련 실시	전 구성원
최초발견	13:00	· 순찰을 돌던 동료 근로자(관리감독자) 갱폼 낙하하며 갱폼 케이지에 탑승하고 있던 추락 재해자 최초발견 · 즉시 안전관리자에게 상황 전파 (무전기 / 휴대폰)	최초발견자
상황접수	13:01	· 최초발견자 → 안전관리자에게 상황 전파 (무전기 / 휴대폰) · 안전팀장님 지금 (사고 위치)에서 갱폼 낙하사고가 발생했습니다!! 낙하된 갱폼 내부에 재해자가 쓰러져 있습니다. 지금 즉시 구조 요청합니다!!	최초발견자
보고/전파	13:02	· 소장님 현재 갱폼이 낙하사고가 발생하여 재해자 1명이 발생하였습니다. · 전 직원에게 알립니다 현재 (사고 위치)에서 낙하사고가 발생하였습니다. 현 시간부로 낙하 사고 비상사태 조직을 가동 하겠습니다.	안전관리자
작업중지 비상조직가동	13:05	· 현장 내 모든 근로자들은 작업을 즉시 중단하고 비상집결지인 조회장 앞으로 집결시키기 바랍니다. · 상황반 000팀장은 즉시 소방서에 출동요청을 하시고, SNS를 통한 공지 바랍니다. 지원반은 근로자 대피를 유도 하십시요. 복구반은 사고 위치 주변 통제 바랍니다.	총괄책임자 (현장소장)

13. 비상대응 훈련 표준 시나리오 : 갱폼 낙하사고 발생 (2)

구분	시간	시나리오	R&R
상황신고	13:06	· (119전화 요청) 00에 위치한 00현장 입니다. 현재 갱폼 낙하사고가 발생 되어 구급차 출동 요청 드립니다. 현재 정확한 피해는 파악 되지 않은 상태이며, 재해자는 의식이 없는 상태 입니다.	상황반장
근로자 대피 응급조치	13:10	· 지원반 000,000은 근로자 대피를 유도 해주시기 바랍니다. · 구조반 000,000은 재해자 구조 및 의식상태를 확인하여 응급조치 실시 하십시오. · CPR 실시(자동심장충격기 사용) ※ 호흡이 없는 환자는 반드시 양팔을 몸통에 붙여 똑바로 눕힌다.	지원반장 구조반장
환자이송	13:30	· 재해자는 소방서 응급구조팀과 협조하여 들것으로 실어 119 차량에 탑승 후 인근 병원으로 이송 중 입니다.	구조반장
현장보존 복구활동	13:35	· 복구반 000,000은 (사고 위치) 출입금지 경고판을 부착 하시고 통제선을 설치 하십시요 · 복구반 000은 현 상태를 사진촬영하시고, 복구 과정도 기록유지 하십시요. · 현장 전 인원 별도의 공지가 있을 시 까지 (사고 위치) 출입을 금지합니다.	복구반장

13. 비상대응 훈련 표준 시나리오 : 갱폼 낙하사고 발생 (3)

구분	시간	시나리오	R&R
현장처리	13:40	· 복구반 000,000은 낙하한 갱폼이 설치되어 있던 구간에 단부가 발생했으니, 안전난간을 설치 바랍니다. · 복구반 000,000은 현장 내 갱폼설치 구간에 대한 전수조사를 협력업체와 합동으로 실시 바랍니다. · 갱폼 전수조사 결과 볼트 체결 상태 및 인장와이어 설치 이상 없습니다.	복구반장
집결확인	13:41	· 각 협력사 소장님들은 금일 소속 출역인원과 실제 집결 인원수를 확인하여 차이가 있는지 확인 후 보고하여 주십시오.	상황반장
인원보고	13:49	· 00토건 오늘 00명 출역, 현재 00명 이상 없습니다. 인명 피해상황 없습니다. · 00건설 오늘 00명 출역, 현재 00명 이상 없습니다. 인명 피해상황 없습니다. · 00건설 오늘 00명 출역, 현재 00명 이상 없습니다. 재해자 1명은 구급차로 이송 중 입니다.	협력사소장 상황반장
상황해제	13:50	· 현 시간부로 ❹리 현장의 갱폼 낙하 사고 비상사태 상황 및 작업중지를 해제 합니다.	총괄책임자 (현장소장)

1. 비상대응 훈련 표준 시나리오 : 갱폼 낙하사고 발생 (4)

구분	시간	시나리오	R&R
강평	13:55	· 오늘 ❹리 현장의 갱폼 낙하사고 상황 비상대응 훈련결과 모든 인원이 비상집결지로 모이는데 00분이 소요 되었습니다. 재난발생시 비상집결지로 모이는 이유는 현장내 모든 인원이 안전한지를 확인하고, 결원 시 누군가가 구조를 위해 위험 구간으로 들어가는 위험을 줄이는데 목적이 있습니다. · 평소 교육받은 대로 비상구 위치와 비상집결지를 숙지하시기 바랍니다. · 갱폼 설치/인상/해체 작업시 작업편의를 위해 고정볼트를 임의로 해체하는 경❹ 낙하의 위험이 있으므로 절대 금해야 하며, 작업지휘자의 감독하에 타워크레인의 줄걸이에 갱폼인양 고리를 체결한 상태에서 작업이 진행되야 합니다. 또한 해당 작업 시 하부통제 및 통제원을 배치하여 작업반경내 출입 을 금지시켜야 합니다.	총괄책임자 (현장소장)
마무리	14:00	· 안전한 작업환경을 조성하고 안전하게 작업하여 비상상황이 발생하는 일이 없도록 하는 것이 가장 중요하고, 상황이 발생하더라도 신속하게 대피. 현장 무재해 구호를 외치며 마무리 하겠습니다.	안전관리자

Part. 14

컨테이너 화재발생



비상대응 훈련 표준 컨테이너 화재발생

단 계	시 간	주 요 내 용	비 고
협력업체 컨테이너 화재 발생	h:00+01"	**[최초 발견자]** -. 유류 난방기 과열로 화재 발생 -. 최초발견자 무전기, 휴대폰 등 이용 보고 -. 발견 즉시, 초동진화 실시	119 신고
긴급상황 전달	h:00+05"	**[상황반]** -. 비상경보 발령, 사고상황 지속 추적관리 -. 상황에 맞춰 본사, 유관기관 등 보고 -. 주변 컨테이너 등 대피연락	작업중지
비상긴급조치	h:00+05"	**[구조반, 복구반, 지원반]** -. 구조반, 복구반, 지원반 현장 투입 -. 자체 초동진화 실시	비상대피
구조활동 및 응급조치	h:00+25"	**[구조반, 복구반, 지원반, 119]** -. 119 현장 도착 진화작업 -. 재해자 구조 및 의식유무 확인(응급조치) -. 추가 위험 대비 근로자 비상대피 여부 확인	
환자이송 (구급차 도착)	h:00+30"	**[구조반, 119]** -. 추가 응급조치 -. 119 환자 이송	
사고현장처리	h:00+35"	**[복구반, 지원반]** -. 사고현장은 최대한 조사가 이루어지기까지 그대로 보존 -. 2차 재해 등의 위험이 있을 경우 사진촬영, 상황기록 등의 증거자료 확보 후 위험요소 제거 -. 관계자 외 출입통제 조치	
집결 및 인원파악	h:00+49"	-. 직원 + 전 근로자 집결지 집결(인원파악)	
비상상황 해제	h:00+50"	**[지원반]** -. 종료상황 상황반에 보고	
비상상황 해제 전파	h:00+50"	**[상황반]** -. 복구반, 구조반, 지원반, 협력사 등 상황전파	작업중지 해제
훈련강평	h:00+60"	-. 직원 + 협력사 관리자(안전교육장 이동 강평) -. 모의훈련시 발생 된 문제점 공유 및 보완대책 회의	

2. 비상대응 훈련 표준 시나리오 : 컨테이너 화재발생 (1)

구분	시간	시나리오	R&R
훈련준비	13:00	· 유류 난방기 과열로 인한 화재가 발생하여 연기가 계속 확산되고 있는 상황 · 현 시간부로 화재상황에 따른 비상대응 훈련 실시	전 구성원
최초발견	13:00	· 순찰을 돌던 화재감시자 발화 최초발견 (“불이야! 불이야!) · 임시소방시설 경보음 작동 및 근로자 대피 명령 (근로자분들은 신속하게 비상집결지로 이동하십시요!!) 즉시 안전관리자에게 상황 전파 (무전기 / 휴대폰)	화재감시자
상황접수	13:01	· 화재감시자 → 안전관리자에게 상황 전파 (무전기 / 휴대폰) · 안전팀장님 지금 (사고 위치)에 화재가 발생했습니다!! 연기가 심하게 발생하고 있습니다.	화재감시자
보고/전파	13:02	· 소장님 컨테이너에서 화재가 발생 했습니다. · 전 직원에게 알립니다 현재 (사고 위치)에 화재가 발생하였습니다. 현 시간부로 화재 비상사태 조직을 가동 하겠습니다.	안전관리자 총괄책임자 (현장소장)
작업중지 비상조직가동	13:05	· 현장 내 모든 근로자들은 작업을 즉시 중단하고 비상집결지인 조회장 앞으로 집결시키기 바랍니다. · 상황반 000팀장은 즉시 소방서에 출동요청을 하시고, 구조반과 지원반은 근로자 대피 유도 및 주변 컨테이너안의 인원들에 대해 대피 연락 바랍니다. · 복구반은 발화원에 대한 진화 작업을 진행하십시오.	총괄책임자 (현장소장)

14. 비상대응 훈련 표준 시나리오 : 컨테이너 화재발생 (2)

구분	시간	시나리오	R&R
상황신고	13:06	· (119전화 요청) 00에 위치한 00현장 입니다. 현재 화재가 발생되어 연기가 많이 발생하고 있으니 소방차 및 구급차 출동 요청 드립니다. 현재 정확한 피해는 파악 되지 않은 상태입니다.	상황반장
긴급조치	13:09	· 복구반 000,000, 협력사 000은 즉시 소화기로 발화원을 진압하시기 바랍니다. · 2인 1조 행동하시고, 절대 단독으로 행동하시면 안됩니다.	복구반장
근로자 대피 응급조치	13:25	· 지원반 000,000은 근로자 대피를 유도 하십시요. · 복구반원은 소화장비로 화재진압을 실시하고 컨테이너 전력을 차단 하십시요. · 구조반 000은 소방서 응급구조팀에게 상황 전달 및 사고수습 활동 협력 바랍니다. · 구조반 000,000은 재해자 구조 및 의식상태를 확인하여 응급조치 실시 하십시오. · CPR 실시(자동심장충격기 사용) ※ 호흡이 없는 환자는 반드시 양팔을 몸통에 붙여 똑바로 눕힌다.	지원반장 구조반장 복구반장
구조활동 응급조치	13:29	· 컨테이너 화재는 소방차로 진압완료 했으며, 컨테이너 메인 전원은 차단한 상태 입니다. · 컨테이너 내부 수색 결과 발견된 인원은 없습니다.	구조반장 복구반장
환자이송	13:30	· 화재 연기에 의한 질식환자 1명은 CPR 실시하여 의식은 회복하였으며, 119 차량에 탑승 후 인근 병원으로 이송 중 입니다. · 연기에 의한 메스꺼움과 어지럼증을 호소하는 경상자 2명도 동승 했습니다.	구조반장

14. 비상대응 훈련 표준 시나리오 : 컨테이너 화재발생 (3)

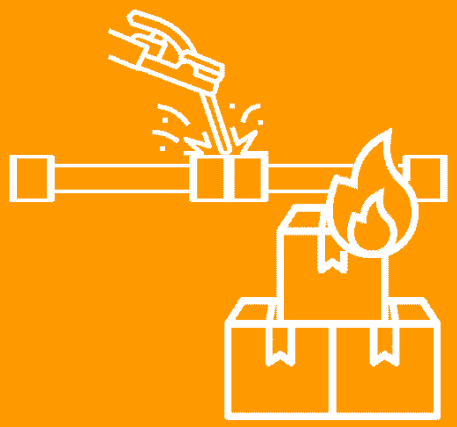
구분	시간	시나리오	R&R
현장보존 복구활동	13:39	· 추가 부상자 발생시 즉시 진료를 받도록 하십시오. · 복구반장은 화재진압이 완료된 구간에 대해 출입통제 조치하십시오.	총괄책임자 (현장소장)
현장보존 복구활동	13:40	· 복구반 000,000은 (사고 위치)로 출입하지 않도록 접근금지선을 설치하고 출입금지 경고판을 부착하십시오. · 현장 전 인원 별도의 공지가 있을 시 까지 화재발생구간 출입을 금지합니다.	복구반장
집결확인	13:41	· 각 협력사 소장님들은 금일 소속 출역인원과 실제 집결 인원수를 확인하여 차이가 있는지 확인 후 보고하여 주십시오.	상황반장
인원보고	13:49	· 00토건 오늘 00명 출역, 현재 00명 이상 없습니다. 어지럼 증상자 2명은 구급차로 이송 중 입니다 · 00건설 오늘 00명 출역, 현재 00명 이상 없습니다. 인명 피해상황 없습니다. · 00건설 오늘 00명 출역, 현재 00명 이상 없습니다. 질식 재해자 1명은 구급차로 이송 중 입니다.	협력사소장 상황반장
상황해체	13:50	· 현 시간부로 ❹리현장의 컨테이너 화재 비상사태 상황 및 작업중지를 해제 합니다.	총괄책임자 (현장소장)

1. 비상대응 훈련 표준 시나리오 : 컨테이너 화재발생 (4)

구분	시간	시나리오	R&R
강평	13:55	· 오늘 ❹리 현장의 컨테이너 화재 상황 비상대응 훈련결과 모든 인원이 비상집결지로 모이는데 00분이 소요 되었습니다. 재난발생시 비상집결지로 모이는 이유는 현장내 모든 인원이 안전한지를 확인하고, 결원 시 누군가가 구조를 위해 위험 구간으로 들어가는 위험을 줄이는데 목적이 있습니다. · 평소 교육받은 대로 비상구 위치와 비상집결지를 숙지하시기 바랍니다. · 가설 컨테이너에는 당사기준에 따라 난방기는 라디에이터와 온풍기만 사용 이 가능하며, 등유난로, 난방코일 등은 사용을 금합니다. 컨테이너 내부에는 인화성/발화성 물질을 보관해서는 안되며 먼지에 의한 화재예방을 위해 항시 청결상태를 유지해야 합니다.	총괄책임자 (현장소장)
마무리	14:00	· 안전한 작업환경을 조성하고 안전하게 작업하여 비상상황이 발생하는 일이 없도록 하는 것이 가장 중요하고, 상황이 발생하더라도 신속하게 대피. 현장 무재해 구호를 외치며 마무리 하겠습니다.	안전관리자

Part. 15

배관 용접 불티로 인한 화재발생



비상대응 훈련 표준

배관 용접 불티로 인한 화재발생

단 계	시 간	주 요 내 용	비 고
용접 불티로 화재 발생	h:00+01"	**[최초 발견자]** -. 배관 용접 시 용접불티로 화재 발생 -. 최초발견자 무전기, 휴대폰 등 이용 보고 -. 발견 즉시, 초동진화 실시	119 신고
긴급상황 전달	h:00+05"	**[상황반]** -. 비상경보 발령, 사고상황 지속 추적관리 -. 상황에 맞춰 본사, 유관기관 등 보고 -. 현장 내 모든인원 작업중지 및 대피연락	작업중지
비상긴급조치	h:00+05"	**[구조반, 복구반, 지원반]** -. 구조반, 복구반, 지원반 현장 투입 -. 임시소방시설(비상경보장치) 가동 -. 자체 초동진화 실시(무리한 투입 금지)	비상대피
구조활동 및 응급조치	h:00+25"	**[구조반, 복구반, 지원반, 119]** -. 119 현장 도착 진화작업 -. 재해자 구조 및 의식유무 확인(응급조치) -. 추가 위험 대비 근로자 비상대피 여부 확인	
환자이송 (구급차 도착)	h:00+30"	**[구조반, 119]** -. 추가 응급조치 -. 119 환자 이송	
사고현장처리	h:00+35"	**[복구반, 지원반]** -. 사고현장은 최대한 조사가 이루어지기 까지 그대로 보존 -. 2차 재해 등의 위험이 있을 경우 사진촬영, 상황기록 등의 증거자료 확보 후 위험요소 제거 -. 관계자 외 출입통제 조치	
집결 및 인원파악	h:00+49"	-. 직원 + 전 근로자 집결지 집결(인원파악)	
비상상황 해제	h:00+50"	**[지원반]** -. 종료상황 상황반에 보고	
비상상황 해제 전파	h:00+50"	**[상황반]** -. 복구반, 구조반, 지원반, 협력사 등 상황전파	작업중지 해제
훈련강평	h:00+60"	-. 직원 + 협력사 관리자(안전교육장 이동 강평) -. 모의훈련시 발생 된 문제점 공유 및 보완대책 회의	

2. 비상대응 훈련 표준 시나리오 : 배관 용접 불티로 인한 화재발생 (1)

구분	시간	시나리오	R&R
훈련준비	13:00	· 지하 주차장 배관 용접 작업 중 비산불티에 의해 단열재에 화재가 발생하여 연기가 계속 발생되면서 화재가 확산되고 있는 상황 · 현 시간부로 화재상황에 따른 비상대응 훈련 실시	전 구성원
최초발견	13:00	· 순찰을 돌던 화재감시자 발화 최초발견 (“불이야! 불이야!) · 임시소방시설 경보음 작동 및 근로자 대피 명령 (근로자분들은 신속하게 지상 비상집결지로 이동하십시요!!) 즉시 안전관리자에게 상황 전파 (무전기 / 휴대폰)	감시자
상황접수	13:01	· 화재감시자 → 안전관리자에게 상황 전파 (무전기 / 휴대폰) · 안전팀장님 지금 (사고 위치)에 화재가 발생했습니다!! 연기가 심하게 발생하고 있습니다.	감시자
보고/전파	13:02	· 소장님 배관 용접 작업 중 화재가 발생 했습니다. · 전 직원에게 알립니다 현재 (사고 위치)에 화재가 발생하였습니다. 현 시간부로 화재발생 비상사태 조직을 가동 하겠습니다.	안전관리자 총괄책임자 (현장소장)
작업중지 비상조직가동	13:05	· 현장 내 모든 근로자들은 작업을 즉시 중단하고 비상집결지인 조회장 앞으로 집결시키기 바랍니다. · 상황반 000팀장은 즉시 소방서에 출동요청을 하시고, 지원반은 근로자 대피를 유도 바랍니다. · 복구반은 발화원에 대한 진화 작업을 진행하십시오.	총괄책임자 (현장소장)

15. 비상대응 훈련 표준 시나리오 : 배관 용접 불티로 인한 화재발생 (2)

구분	시간	시나리오	R&R
상황신고	13:06	· (119전화 요청) 00에 위치한 00현장 입니다. 현재 화재가 발생되어 연기가 많이 발생하고 있으니 소방차 및 구급차 출동 요청 드립니다. 현재 정확한 피해는 파악 되지 않은 상태입니다.	상황반장
긴급조치	13:09	· 복구반 000,000, 협력사 000은 즉시 소화기로 발화원을 진압하시기 바랍니다. · 2인 1조 행동하시고, 절대 단독으로 행동하시면 안됩니다.	복구반장
근로자 대피 응급조치	13:25	· 지원반 000,000은 근로자 대피를 유도 바랍니다. · 복구반원은 소화장비로 화재진압을 실시하고 화재구간 전원을 차단 하십시요. · **구조반 000은** 소방서 응급구조팀에게 상황 전달 및 사고수습 활동 협력 바랍니다. · 구조반 000,000은 재해자 구조 및 의식상태를 확인하여 응급조치 실시 하십시오. · CPR 실시(자동심장충격기 사용) ※ 호흡이 없는 환자는 반드시 양팔을 몸통에 붙여 똑바로 눕힌다.	지원반장 구조반장 복구반장
구조활동 응급조치	13:29	· 지하주차장 구간 화재는 소방차와 임시소방시설로 진압완료 했습니다 · 지하주차장 내부 수색 결과 발견된 인원은 없습니다.	구조반장 복구반장
환자이송	13:30	· 화재 연기에 의한 질식환자 2명은 CPR 실시하여 의식은 회복하였으며, 119 차량에 탑승 후 인근 병원으로 이송 중 입니다. · 얼굴화상자 1명, 손부위 화상자 2명도 응급처치 후 동승 했습니다.	구조반장

15. 비상대응 훈련 표준 시나리오 : 배관 용접 불티로 인한 화재발생 (3)

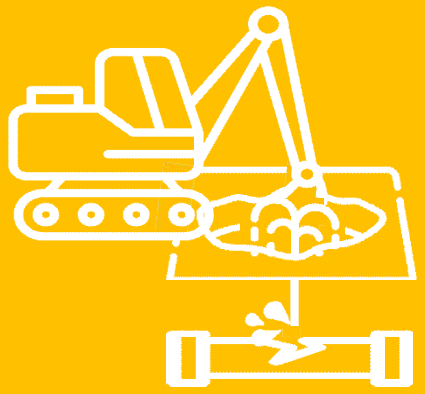
구분	시간	시나리오	R&R
현장보존 복구활동	13:39	· 추가 부상자 발생시 즉시 진료를 받도록 하십시오. · 복구반장은 화재진압이 완료된 구간에 대해 출입통제 조치하십시오.	총괄책임자 (현장소장)
현장보존 복구활동	13:40	· 복구반 000,000은 (사고 위치)로 출입하지 않도록 접근금지선을 설치하고 출입금지 경고판을 부착하십시오. · 현장 전 인원 별도의 공지가 있을 시 까지 화재발생구간 출입을 금지합니다.	복구반장
집결확인	13:41	· 각 협력사 소장님들은 금일 소속 출역인원과 실제 집결 인원수를 확인하여 차이가 있는지 확인 후 보고하여 주십시오.	상황반장
인원보고	13:49	· 00건업 오늘 00명 출역, 현재 00명 이상 없습니다. 화상 재해자1명은 구급차로 이송 중 입니다. · 00건설 오늘 00명 출역, 현재 00명 이상 없습니다. 화상 재해자 2명은 구급차로 이송 중 입니다. · 00건설 오늘 00명 출역, 현재 00명 이상 없습니다. 질식 재해자 2명은 구급차로 이송 중 입니다.	협력사소장 상황반장
상황해체	13:50	· 현 시간부로 ❹리 현장의 용접 작업중 불티로 인한 화재발생 비상사태 상황 및 작업중지를 해제 합니다.	총괄책임자 (현장소장)

1. 비상대응 훈련 표준 시나리오 : 배관 용접 불티로 인한 화재발생 (4)

구분	시간	시나리오	R&R
강평	13:45	· 오늘 ❹리 현장의 용접 불티로 인한 화재 상황 비상대응 훈련결과 모든 인원이 비상집결지로 모이는데 00분이 소요 되었습니다. 재난발생시 비상집결지로 모이는 이유는 현장내 모든 인원이 안전한지를 확인하고, 결원 시 누군가가 구조를 위해 위험 구간으로 들어가는 위험을 줄이는데 목적이 있습니다. · 평소 교육받은 대로 비상구 위치와 비상집결지를 숙지하시기 바랍니다. · 용접,용단,절삭 등의 불티가 발생하는 화기작업은 화재감시자 배치, 불티 비산방지포 설치, 소화기 및 물조리개를 비치하여 화재사고 예방에 철저를 기해야 합니다.	총괄책임자 (현장소장)
마무리	14:00	· 안전한 작업환경을 조성하고 안전하게 작업하여 비상상황이 발생하는 일이 없도록 하는 것이 가장 중요하고, 상황이 발생하더라도 신속하게 대피. 현장 무재해 구호를 외치며 마무리 하겠습니다.	안전관리자

Part. 16

굴착작업 중 상수도관 파손사고



단 계	시 간	주 요 내 용	비 고
굴착작업 중 상수도관 파손	h:00+01"	**[최초 발견자]** -. 굴착작업 중 상수도관 파손사고 발생 -. 최초발견자 무전기, 휴대폰 등 이용 보고	
긴급상황 전달	h:00+05"	**[상황반]** -. 상황에 맞춰 본사, 유관기관 등 보고 -. 구조반, 복구반, 지원반, 협력사 상황전파 -. 사고상황 지속 추적관리	작업중지
비상긴급조치	h:00+05"	**[구조반, 복구반, 지원반]** -. 구조반, 복구반, 지원반 현장 투입 -. 상수도관 파손 등 피해규모 조사	비상대피
구조활동 및 응급조치	h:00+25"	**[구조반, 복구반, 지원반]** -. 추가 위험 대비 사고발생구간 접근통제 -. 자체 복구활동 실시 -. 굴착주변 침수방지 및 체수제거	
환자이송 (구급차 도착)	h:00+30"	**[상황반]** -. 한국수자원공사 및 지자체 상수도과 연락 ※ 인근 급수밸브 차단	
사고현장처리	h:00+35"	**[복구반, 지원반]** -. 사고현장은 최대한 조사가 이루어지기까지 그대로 보존 -. 2차 재해 등의 위험이 있을 경우 사진촬영, 상황기록 등의 증거자료 확보 후 위험요소 제거 -. 관계자 외 출입통제 조치	
집결 및 인원파악	h:00+49"	-. 직원 + 전 근로자 집결지 집결(인원파악)	
비상상황 해제	h:00+50"	**[지원반]** -. 종료상황 상황반에 보고	
비상상황 해제 전파	h:00+50"	**[상황반]** -. 복구반, 구조반, 지원반, 협력사 등 상황전파	작업중지 해제
훈련강평	h:00+60"	-. 직원 + 협력사 관리자(안전교육장 이동 강평) -. 모의훈련시 발생 된 문제점 공유 및 보완대책 회의	

2. 비상대응 훈련 표준 시나리오 : 굴착작업 중 상수도관 파손사고 발생 (1)

구분	시간	시나리오	R&R
훈련준비	13:00	· 굴착작업 중 상수도관 파손 사고로 인한 근로자 부상 발생 · 현 시간부로 상수도관 파손 사고 상황에 따른 비상대응 훈련 실시	전 구성원
최초발견	13:00	· 굴착작업 중 상수도관 파손사고 발생하자 주변에서 작업 중인 동료 근로자가 소리를 듣고 현장으로 이동 하여 부상자 최초 발견 · 즉시 안전관리자에게 상황 전파 (무전기 / 휴대폰)	최초발견자
상황접수	13:01	· 최초발견자 → 안전관리자에게 상황 전파 (무전기 / 휴대폰) · 안전팀장님 지금 (사고 위치)에서 굴착작업 중 상수도관 파손으로 사고가 발생했습니다!! 수도관이 파열되며 얼굴에 파편을 맞은 재해자 1명이 안면에 피를 흘리며 통증을 호소하고 있습니다. 즉시 구조 요청합니다!!	최초발견자
보고/전파	13:02	· 소장님 굴착작업 중 상수도관이 파손되며, 작업자가 부상을 입었습니다. · 전 직원에게 알립니다. 현재 굴착 작업 중 상수도관 파손으로 사고가 발생하였습니다. 현 시간부로 비상사태 조직을 가동 하겠습니다.	안전관리자 총괄책임자 (현장소장)
작업중지 비상조직가동	13:05	· 현장 내 모든 근로자들은 작업을 즉시 중단하고 비상집결지인 조회장 앞으로 집결시키기 바랍니다. · 상황반 000팀장은 즉시 소방서에 출동요청을 하시고, SNS를 통한 공지 바랍니다. 관할 상수도 사업소에 연락하여 복구요청을 하십시요 · 지원반은 근로자 대피를 유도 하십시요. 복구반은 사고 위치 주변 통제 바랍니다.	총괄책임자 (현장소장)

16. 비상대응 훈련 표준 시나리오 : 굴착작업 중 상수도관 파손사고 발생 (2)

구분	시간	시나리오	R&R
상황신고	13:06	· (119전화 요청) 00에 위치한 00현장 입니다. 현재 상수도관 파손으로 인해 사고가 발생 되어 근로자가 쓰러져 있는 상황입니다. 구급차 출동 요청 드립니다. 현재 정확한 피해는 파악 되지 않은 상태이나 안면 부위에 충격을 받아 출혈이 있는 상태 입니다.	상황반장
상황신고	13:07	· (상수도 사업소) 00에 위치한 00현장 입니다. 000구간에서 작업중 상수도관 파손사고가 발생 하였습니다. 복구 요청 드립니다.	상황반장
근로자 대피 응급조치	13:10	· 지원반 000,000은 근로자 대피를 유도 해주시기 바랍니다. · 구조반 000은 응급조치 물품 구비 후 환자 응급조치를 해주시고 소방서 응급구조팀에게 상황 전달 및 사고수습 활동 적극 협력바랍니다. 주변 통제를 위한 경고표지판을 부착 하십시요.	지원반장 구조반장
환자이송	13:30	· 재해자는 소방서 응급구조팀과 협조하여 들것으로 실어 119 차량에 탑승 후 인근 병원으로 이송 중 입니다. 안면에 계속되는 출혈은 응급처치로 지혈된 상태 입니다.	구조반장
현장보존 복구활동	13:35	· 복구반 000,000은 (사고 위치) 출입금지 경고판을 부착 하시고 통제선을 설치 하십시요. · 복구반 000은 현 상태를 사진촬영하시고, 보수 과정도 기록유지 하십시요. · 현장 전 인원 별도의 공지가 있을 시 까지 (사고 위치)출입을 금지합니다.	복구반장

16. 비상대응 훈련 표준 시나리오 : 굴착작업 중 상수도관 파손사고 발생 (3)

구분	시간	시나리오	R&R
현장처리	13:40	· 상수도 사업소에서 파열된 상수도관은 단수 조치 하였으며, 복구작업 진행 중 입니다. 작업시간은 5시간 정도 소요 될 것으로 예상하고 있습니다.	복구반장
집결확인	13:41	· 각 협력사 소장님들은 금일 소속 출역인원과 실제 집결 인원수를 확인하여 차이가 있는지 확인 후 보고하여 주십시오.	상황반장
인원보고	13:49	· 00토건 오늘 00명 출역, 현재 00명 이상 없습니다. 인명 피해상황 없습니다. · 00건설 오늘 00명 출역, 현재 00명 이상 없습니다. 인명 피해상황 없습니다. · 00토건 오늘 00명 출역, 현재 00명 이상 없습니다. 재해자 1명은 구급차로 이송 중 입니다.	협력사소장 상황반장
상황해제	13:50	· 현 시간부로 ❹리 현장의 굴착작업중 상수도관 파손 비상사태 상황 및 작업중지를 해제 합니다.	총괄책임자 (현장소장)

1. 비상대응 훈련 표준 시나리오 : 굴착작업 중 상수도관 파손사고 발생 (4)

구분	시간	시나리오	R&R
강평	13:55	· 오늘 ❹리 현장의 굴착작업 중 상수도관 파손 상황 비상대응 훈련결과 모든 인원이 비상집결지로 모이는데 00분이 소요 되었습니다. 재난발생시 비상집결지로 모이는 이유는 현장내 모든 인원이 안전한지를 확인하고, 결원 시 누군가가 구조를 위해 위험 구간으로 들어가는 위험을 줄이는데 목적이 있습니다. · 평소 교육받은 대로 비상구 위치와 비상집결지를 숙지하시기 바랍니다. · 2m 이상 굴착작업시, 굴착작업계획서를 수립하고 굴착구간에 대한 지장물 여부를 확인하여, 작업지휘자의 감독하에 작업을 실시해야 하고 굴착기 등 건설기계의 작업반경에 접근해서는 절대 안됩니다.	총괄책임자 (현장소장)
마무리	14:00	· 안전한 작업환경을 조성하고 안전하게 작업하여 비상상황이 발생하는 일이 없도록 하는 것이 가장 중요하고, 상황이 발생하더라도 신속하게 대피. 현장 무재해 구호를 외치며 마무리 하겠습니다.	안전관리자

Part. 17

항타기 전도사고



비상대응 훈련 표준

항타기 전도사고 발생

단 계	시 간	주 요 내 용	비 고
항타기 전도사고 발생	h:00+01"	**[최초 발견자]** -. 지반 침하로 항타기 전도사고 발생 -. 최초발견자 무전기, 휴대폰 등 이용 보고	119 신고
긴급상황 전달	h:00+05"	**[상황반]** -. 상황에 맞춰 본사, 유관기관 등 보고 -. 구조반, 복구반, 지원반, 협력사 상황전파 -. 사고상황 지속 추적관리	작업중지
비상긴급조치	h:00+05"	**[구조반, 복구반, 지원반]** -. 구조반, 복구반, 지원반 현장 투입 -. 주변건물 등 제3자 피해규모 조사	비상대피
구조활동 및 응급조치	h:00+25"	**[구조반, 복구반, 지원반]** -. 사고발생 구간 근로자 비상대피 조치 -. 재해자 구조 및 의식유무 확인(응급조치) -. 추가 위험 대비 사고발생구간 접근통제	
환자이송 (구급차 도착)	h:00+30"	**[구조반, 119]** -. 추가 응급조치 및 2차 손상방지(부목.등) -. 119 환자 이송	
사고현장처리	h:00+35"	**[복구반, 지원반]** -. 사고현장은 최대한 조사가 이루어지기까지 그대로 보존 -. 2차 재해 등의 위험이 있을 경우 사진촬영, 상황기록 등의 증거자료 확보 후 위험요소 제거 -. 관계자 외 출입통제 조치	
집결 및 인원파악	h:00+49"	-. 직원+전 근로자 집결지 집결(인원파악)	
비상상황 해제	h:00+50"	**[지원반]** -. 종료상황 상황반에 보고	
비상상황 해제 전파	h:00+50"	**[상황반]** -. 복구반, 구조반, 지원반, 협력사 등 상황전파	작업중지 해제
훈련강평	h:00+60"	-. 직원+협력사 관리자(안전교육장 이동 강평) -. 모의훈련시 발생 된 문제점 공유 및 보완대책 회의	

2. 비상대응 훈련 표준 시나리오 : 항타기 전도사고 발생 (1)

구분	시간	시나리오	R&R
훈련준비	13:00	· 항타기 이동중 지반 침하로 인한 전도사고 발생 · 현 시간부로 항타기 전도 사고 상황에 따른 비상대응 훈련 실시	전 구성원
최초발견	13:00	· 순찰을 돌던 동료 근로자(관리감독자) 항타기 전도 상황 최초발견 · 즉시 안전관리자에게 상황 전파 (무전기 / 휴대폰)	최초발견자
상황접수	13:01	· 최초발견자 → 안전관리자에게 상황 전파 (무전기 / 휴대폰) · 안전팀장님 지금 (사고 위치)에서 항타기 1호기 전도사고가 발생했습니다!! 지금 즉시 구조 요청합니다!!	최초발견자
보고/전파	13:02	· 소장님 항타기 이동중 전도사고가 발생했습니다. · 전 직원에게 알립니다 현재 (사고 위치)에서 항타기 전도사고가 발생했습니다. 현 시간부로 항타기 전도사고 비상사태 조직을 가동하겠습니다.	안전관리자
작업중지 비상조직가동	13:05	· 현장 내 모든 근로자들은 작업을 즉시 중단하고 비상집결지인 조회장 앞으로 집결시키기 바랍니다. · 상황반 000팀장은 즉시 소방서에 출동요청을 하시고, 지원반은 근로자 대피 유도를 하십시요. · 복구반은 전도된 항타기 피해상황 파악과 복구를 진행하십시오.	총괄책임자 (현장소장)

17. 비상대응 훈련 표준 시나리오 : 항타기 전도사고 발생 (2)

구분	시간	시나리오	R&R
상황신고	13:05	· (119전화 요청) 00에 위치한 00현장 입니다. 현재 항타기 전도사고가 발생 되어 구급차 출동 요청 드립니다. 현재 정확한 피해는 파악 되지 않은 상태이나, 운전원이 운전석에서 튕겨 나오면서 의식을 잃고 쓰러져 있는 상태 입니다.	상황반장
근로자 대피 응급조치	13:25	· 지원반 000,000은 근로자 대피를 안내 바랍니다. · 구조반 000은 소방서 응급구조팀에게 상황 전달 및 사고수습 활동 협력 바랍니다. · 구조반 000,000은 재해자 구조 및 의식상태를 확인하여 응급조치 실시 하십시오. · CPR 실시(자동제세동기 사용) ※ 호흡이 없는 환자는 반드시 양팔을 몸통에 붙여 똑바로 눕힌다.	지원반장 구조반장
환자 이송 (구급차 도착)	13:30	· 항타기 운전원은 CPR 실시하였으나, 의식이 회복되지 않아 지속 CPR을 실시하면서 인근 병원으로 이송 중 입니다. 보건관리자가 동승하여 상태를 모니터링 하고 있습니다.	구조반장
현장보존 복구활동	13:38	· 항타기가 전도된 구간은 터파기 구간으로 항타기 전도 외에 피해는 없습니다 · 복구반 000은 항타기 복구를 위해 장비 업체에 연락하여 크레인을 수배 하시고, 000은 장비 안전점검 업체에 연락하여 장비 정밀 안전점검 및 복구 작업 시 안전감독을 수행하도록 조치 바랍니다.	복구반장

17. 비상대응 훈련 표준 시나리오 : 항타기 전도사고 발생 (3)

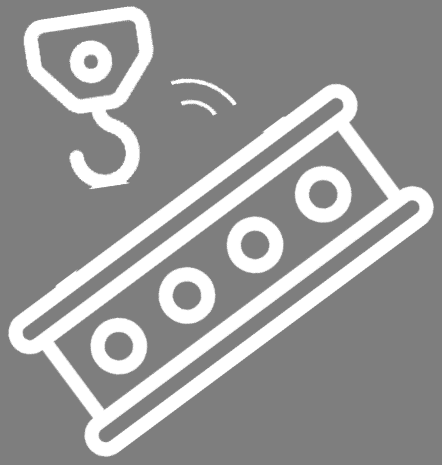
구분	시간	시나리오	R&R
복구활동 현장보존	13:39	· 추가 부상자 발생시 즉시 진료를 받도록 하십시오. · 복구반장은 2차 추가 사고 가능성이 있으므로 해당 구간에 대해 출입통제조치 하시고, 항타기 2호기 작업도 전면중지 합니다.	총괄책임자 (현장소장)
복구활동 현장보존	13:40	· 복구반 000,000은 (사고 위치)으로 출입하지 않도록 입구를 차단하시고 출입금지 경고판을 부착 하십시오. · 현장 전 인원 별도의 공지가 있을 시 까지 (사고 위치)출입을 금지합니다.	복구반장
집결확인	13:41	· 각 협력사 소장님들은 금일 소속 출역인원과 실제 집결 인원수를 확인하여 차이가 있는지 확인 후 보고하여 주십시오.	상황반장
인원보고	13:49	· 00건설 오늘 00명 출역, 현재 00명 이상 없습니다. 화상 부상자1명은 구급차로 이송 중 입니다. · 00건설 오늘 00명 출역, 현재 00명 이상 없습니다. 화상 부상자 2명은 구급차로 이송 중 입니다. · 00토건 오늘 00명 출역, 현재 00명 이상 없습니다. 항타기 운전원 1명은 병원에 도착하였으며, 현재 MRI 검사 중 입니다. 의사소견으로는 뇌진탕일 가능성이 높아 보인다고 합니다. 지속 경과 보고 드리겠습니다.	협력사소장 상황반장

1. 비상대응 훈련 표준 시나리오 : 항타기 전도사고 발생 (4)

구분	시간	시나리오	R&R
상황해체	13:50	· 현 시간부로 ❹리현장의 항타기 전도사고 비상사태 상황 및 작업중지를 해제 합니다.	총괄책임자 (현장소장)
강평	13:55	· 오늘 ❹리 현장의 항타기 전도사고 상황 비상대응 훈련결과 모든 인원이 비상집결지로 모이는데 00분이 소요 되었습니다. 재난발생시 비상집결지로 모이는 이유는 현장내 모든 인원이 안전한지를 확인하고, 결원 시 누군가가 구조를 위해 위험 구간으로 들어가는 위험을 줄이는데 목적이 있습니다. · 항타기 및 항발기는 무게중심이 위쪽에 있기 때문에 전도사고 빈도가 높은 건설 장비 입니다. 장비 이동시 지내력을 확보하기 위해 지반다짐 및 철판을 설치하여 침하을 방지하고, 장비의 등판율을 확인하여 이동구간에 대한 평활도를 확보해야 합니다. 장비 이동시 작업지휘자 및 유도원의 통제에 따라 안전하게 운행해야 합니다. · 평소 교육받은 대로 비상구 위치와 비상집결지를 숙지하시기 바랍니다.	총괄책임자 (현장소장)
마무리	14:00	* 안전한 작업환경을 조성하고 안전하게 작업하여 비상상황이 발생하는 일이 없도록 하는 것이 가장 중요하고, 상황이 발생하더라도 신속하게 대피. 현장 무재해 구호를 외치며 마무리 하겠습니다.	안전관리자

Part. 18

교량 상부 거더 낙하사고



비상대응 훈련 표준

상부 거더 낙하사고 발생

단 계	시 간	주 요 내 용	비 고
교량 상부 거더 낙하	h:00+01"	**[최초 발견자]** -. PSC거더 거치 중 줄걸이 파단 거더 낙하 -. 최초발견자 무전기, 휴대폰 등 이용 보고	**119 신고**
긴급상황 전달	h:00+05"	**[상황반]** -. 상황에 맞춰 본사, 유관기관 등 보고 -. 구조반, 복구반, 지원반, 협력사 상황전파 -. 사고상황 지속 추적관리	**작업중지**
비상긴급조치	h:00+05"	**[구조반, 복구반, 지원반]** -. 구조반, 복구반, 지원반 현장 투입 -. 거더 낙하 피해규모 조사	**비상대피**
구조활동 및 응급조치	h:00+25"	**[구조반, 복구반, 지원반]** -. 재해자 구조 및 의식유무 확인(응급조치) -. 추가 위험 대비 사고발생구간 접근통제	
환자이송 (구급차 도착)	h:00+30"	**[구조반, 119]** -. 추가 응급조치 및 2차 손상방지(부목.등) -. 119 환자 이송	
사고현장처리	h:00+35"	**[복구반, 지원반]** -. 사고현장은 최대한 조사가 이루어지기까지 그대로 보존 -. 2차 재해 등의 위험이 있을 경우 사진촬영, 상황기록 등의 증거자료 확보 후 위험요소 제거 -. 관계자 외 출입통제 조치	
집결 및 인원파악	h:00+49"	-. 직원 + 전 근로자 집결지 집결(인원파악)	
비상상황 해제	h:00+50"	**[지원반]** -. 종료상황 상황반에 보고	
비상상황 해제 전파	h:00+50"	**[상황반]** -. 복구반, 구조반, 지원반, 협력사 등 상황전파	**작업중지 해제**
훈련강평	h:00+60"	-. 직원 + 협력사 관리자(안전교육장 이동 강평) -. 모의훈련시 발생 된 문제점 공유 및 보완대책 회의	

2. 비상대응 훈련 표준 시나리오 : 교량 상부 거더 낙하사고 발생 (1)

구분	시간	시나리오	R&R
훈련준비	13:00	· PSC 거더 거치 중 줄걸이 파단으로 거더 낙하 사고 발생 · 현 시간부로 낙하 사고 상황에 따른 비상대응 훈련 실시	전 구성원
최초발견	13:00	· 거더 거치 작업지휘자(관리감독자)가 낙하물에 맞은 근로자 최초발견 · 즉시 안전관리자에게 상황 전파 (무전기 / 휴대폰)	최초발견자
상황접수	13:01	· 최초발견자 → 안전관리자에게 상황 전파 (무전기 / 휴대폰) · 안전팀장님 지금 (사고 위치)에서 거더 낙하 사고가 발생했습니다!! 재해자 1명 발생하였으며 오른쪽 다리가 낙하물에 협착되어 있는 상태입니다. 지금 즉시 구조 요청합니다!!	최초발견자
보고/전파	13:02	· 소장님 현재 PSC 거더 낙하사고가 발생하여 재해자 1명이 발생하였습니다. · 전 직원에게 알립니다 현재 (사고 위치)에서 낙하사고가 발생하였습니다. 현 시간부로 낙하사고 비상사태 조직을 가동 하겠습니다.	안전관리자 총괄책임자 (현장소장)
작업중지 비상조직가동	13:05	· 현장 내 모든 근로자들은 작업을 즉시 중단하고 비상집결지인 조회장 앞으로 집결시키기 바랍니다. · 상황반 000팀장은 즉시 소방서에 출동요청을 하시고, SNS를 통한 공지 바랍니다. 지원반은 근로자 대피를 안내 바랍니다. 복구반은 사고 위치 주변 통제 바랍니다.	총괄책임자 (현장소장)

18. 비상대응 훈련 표준 시나리오 : 교량 상부 거더 낙하사고 발생 (2)

구분	시간	시나리오	R&R
상황신고	13:05	· (119전화 요청) 00에 위치한 00현장 입니다. 현재 거더 낙하사고가 발생 되어 구급차 출동 요청 드립니다. 현재 정확한 피해는 파악 되지 않은 상태입니다. 재해자 1명이 낙하물에 오른쪽 다리가 협착되어 있는 상태 입니다.	상황반장
응급조치	13:10	· 지원반 000,000은 근로자 대피를 유도 해주시기 바랍니다. · 구조반 000,000은 재해자 구조 및 의식상태를 확인하여 응급조치 실시 하시고 119 도착시 까지 재해자가 의식을 잃지 않도록 안정을 시키십시요. · 복구반 000은 119 도착 시 까지 협착된 다리에 하중이 가해지지 않도록 조치하되, 무리하게 다리를 빼기 위해 잡아당기는 행위는 절대 금합니다.	구조반장
환자 이송	13:30	· 재해자는 소방서 응급구조팀과 협력하여 협착된 다리를 빼냈으며, 119 차량에 탑승 후 인근 병원으로 이송 중 입니다.	구조반장
현장보존 복구활동	13:35	· 복구반 000,000은 (사고 위치) 출입금지 경고판을 부착 하시고 통제선을 설치 하십시요 · 복구반 000은 현 상태를 사진촬영하시고, 보강 과정도 기록유지 하십시요. · 현장 전 인원 별도의 공지가 있을 시 까지 (사고 위치)출입을 금지합니다.	복구반장

18. 비상대응 훈련 표준 시나리오 : 교량 상부 거더 낙하사고 발생 (3)

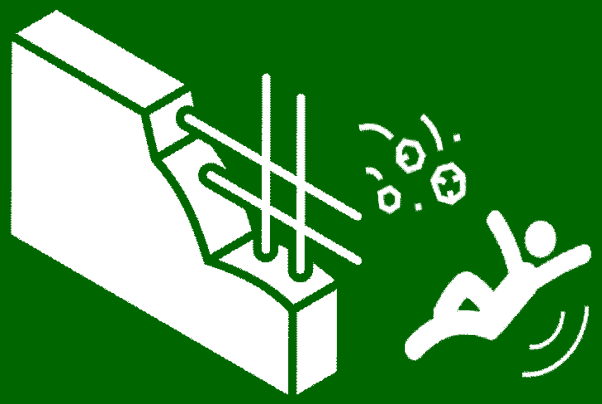
구분	시간	시나리오	R&R
현장처리	13:38	· 복구반 000,000은 현장 내 줄걸이 용구에 대한 전수조사를 협력업체와 합동으로 실시 바랍니다. · 복구반 000은 장비 안전점검 업체에 요청하여, 줄걸이 상태 및 결함요인을 검사하도록 조치 바랍니다.	복구반장
현장보존 복구활동	13:39	· 복구반 000,000은 (사고 위치)으로 출입하지 않도록 입구를 차단하시고 출입금지 경고판을 부착 하십시오. · 현장 전 인원 별도의 공지가 있을 시 까지 (사고 위치)출입을 금지합니다.	복구반장
현장보존 복구활동	13:40	· 추가 부상자 발생시 즉시 진료를 받도록 하십시오. · 거더 거치 작업은 원인이 분석 될 때 까지 전면 작업중지 하겠습니다	총괄책임자 (현장소장)
집결확인	13:41	· 각 협력사 소장님들은 금일 소속 출역인원과 실제 집결 인원수를 확인하여 차이가 있는지 확인 후 보고하여 주십시오.	상황반장
인원보고	13:49	· 00건설 오늘 00명 출역, 현재 00명 이상 없습니다. 인명 피해상황 없습니다. · 00건설 오늘 00명 출역, 현재 00명 이상 없습니다. 인명 피해상황 없습니다. · 00개발 오늘 00명 출역, 현재 00명 이상 없습니다. 재해자 1명은 구급차로 이송 중 입니다.	협력사소장 상황반장

1. 비상대응 훈련 표준 시나리오 : 교량 상부 거더 낙하사고 발생 (4)

구분	시간	시나리오	R&R
상황해체	13:50	· 현 시간부로 ❹리현장의 교량 상부 거더 낙하 비상사태 상황 및 작업중지를 해제 합니다.	총괄책임자 (현장소장)
강평	13:55	· 오늘 ❹리 현장의 교량 상부 거더 낙하 상황 비상대응 훈련결과 모든 인원이 비상집결지로 모이는데 00분이 소요 되었습니다. 재난발생시 비상집결지로 모이는 이유는 현장내 모든 인원이 안전한지를 확인하고, 결원 시 누군가가 구조를 위해 위험 구간으로 들어가는 위험을 줄이는데 목적이 있습니다. · 이동식 크레인으로 거더 설치 작업시, 중량물 취급작업계획서를 작성하여 줄걸이의 안전율이 확보된 규격품을 사용하고, 크레인의 인양능력도 판단하여 작업해야 합니다. 또한 관리감독자는 줄걸이 작업을 할 때 줄걸이 상태에 대한 사용전 점검을 실시해야 합니다. 무엇보다 중요한 것은 크레인 작업반경내 에는 어떠한 인원도 출입을 해서는 안되며, 신호수 및 작업지휘자 의 통제에 적극협조 하시기를 당부 드립니다. · 평소 교육받은 대로 비상구 위치와 비상집결지를 숙지하시기 바랍니다.	총괄책임자 (현장소장)
마무리	14:00	· 안전한 작업환경을 조성하고 안전하게 작업하여 비상상황이 발생하는 일이 없도록 하는 것이 가장 중요하고, 상황이 발생하더라도 신속하게 대피. 현장 무재해 구호를 외치며 마무리 하겠습니다.	안전관리자

Part. 19

콘크리트 타설 중 거푸집 붕괴사고



비상대응 훈련 표준

콘크리트 타설 중 거푸집 붕괴사고 발생

단 계	시 간	주 요 내 용	비 고
긴급상황 전달	h:00+05"	**[최초 발견자]** -. 콘크리트 타설 중 거푸집 붕괴사고 발생 -. 최초발견자 무전기, 휴대폰 등 이용 보고	
비상긴급조치	h:00+05"	**[상황반]** -. 상황에 맞춰 본사, 유관기관 등 보고 -. 구조반, 복구반, 지원반, 협력사 상황전파 -. 사고상황 지속 추적관리	**작업중지**
구조활동 및 응급조치	h:00+25"	**[구조반, 복구반, 지원반]** -. 구조반, 복구반, 지원반 현장 투입 -. 인적/물적 피해규모 조사	**119신고 비상대피**
환자이송 (구급차 도착)	h:00+30"	**[구조반, 복구반, 지원반]** -. 재해자 구조 및 의식유무 확인(응급조치) -. 추가 위험 대비 사고발생구간 접근통제	
사고현장처리	h:00+35"	**[구조반, 119]** -. 추가 응급조치 및 2차 손상방지(부목.등) -. 119 환자 이송 **[복구반, 지원반]** -. 사고현장은 최대한 조사가 이루어지기까지 그대로 보존 -. 2차 재해 등의 위험이 있을 경우 사진촬영, 상황기록 등의 증거자료 확보 후 위험요소 제거 -. 관계자 외 출입통제 조치 -. 붕괴 잔해 제거	
집결 및 인원파악	h:00+49"	-. 직원 + 전 근로자 집결지 집결(인원파악)	
비상상황 해제	h:00+50"	**[지원반]** -. 종료상황 상황반에 보고	
비상상황 해제 전파	h:00+50"	**[상황반]** -. 복구반, 구조반, 지원반, 협력사 등 상황전파	**작업중지 해제**
훈련강평	h:00+60"	-. 직원 + 협력사 관리자(안전교육장 이동 강평) -. 모의훈련시 발생 된 문제점 공유 및 보완대책 회의	

2. 비상대응 훈련 표준 시나리오 : 콘크리트 타설 중 거푸집 붕괴사고 발생 (1)

구분	시간	시나리오	R&R
훈련준비	13:00	· 콘크리트 타설 작업 중 슬라브 거푸집 붕괴로 인한 근로자 추락 사고 발생 · 현 시간부로 붕괴 사고 상황에 따른 비상대응 훈련 실시	전 구성원
최초발견	13:00	· 순찰을 돌던 동료 근로자(관리감독자)가 타설중 거푸집 붕괴 장면 목격 · 즉시 안전관리자에게 상황 전파 (무전기 / 휴대폰)	최초발견자
상황접수	13:01	· 최초발견자 → 안전관리자에게 상황 전파 (무전기 / 휴대폰) · 안전팀장님 지금 (사고 위치)에서 콘크리트 타설 중 붕괴사고가 발생 되었습니다. 지금 즉시 구조 요청 합니다!!	최초발견자
보고/전파	13:02	· 소장님 콘크리트 타설 작업 중 붕괴사고가 발생하였습니다. · 전 직원에게 알립니다 현재 (사고 위치)에서 콘크리트 타설 중 붕괴사고가 발생하였습니다. 현 시간부로 붕괴 사고 비상사태 조직을 가동 하겠습니다.	안전관리자 총괄책임자 (현장소장)
작업중지 비상조직가동	13:03	· 현장 내 모든 근로자들은 작업을 즉시 중단하고 비상집결지인 조회장 앞으로 집결시키기 바랍니다. · 상황반 000팀장은 즉시 소방서에 출동요청을 하시고, SNS를 통한 공지 바랍니다. 작업구간 상하부에 있던 작업자 명단도 확인 바랍니다. · 구조반은 2차 붕괴 위험이 있으니, 복구반과 함께 현장 상황 확인하고 작업자 수색 및 구조활동을 실시 하십시요. · 지원반은 근로자 대피 유도 및 119 출동 시 상황 설명 및 안내 바랍니다.	총괄책임자 (현장소장)

19. 비상대응 훈련 표준 시나리오 : 콘크리트 타설 중 거푸집 붕괴사고 발생 (2)

구분	시간	시나리오	R&R
상황신고	13:05	· (119전화 요청) 00에 위치한 00현장 입니다. 현재 콘크리트 타설중 붕괴 사고가 발생 되어 근로자가 추락 및 매몰된 상황입니다. 구급차 출동 요청 드립니다. 현재 정확한 피해는 파악 되지 않은 상태입니다. 사고발생 구간 타설 작업자는 5명 입니다.	상황반장
긴급조치	13:05	· 복구반 000,000은 (사고위치) 구간 작업중지 시키고 추가 붕괴 위험이 있는지 확인 바랍니다. · 2인 1조 행동하시고, 절대 단독으로 행동하시면 안됩니다. · 작업자 5명 중 3명은 자력으로 탈출하고 2명은 매몰되 있는 것으로 확인 됩니다.	복구반장
근로자 대피 응급조치	13:10	· 지원반 000,000은 근로자들 대피 유도 해주시기 바랍니다. · 구조반은 당장 사고현장 들어가지 마시고 응급조치 물품 구비 후 소방서 응급구조팀에게 상황 전달 및 사고수습 활동 협력 바랍니다. · 복구반원은 붕괴구간에 대해 통로를 확보하여 구조준비를 하겠습니다 · 매몰되어 있는 인원이 응답할 수 있도록 계속 호명을 하십시요	지원반장 구조반장
구조활동 응급조치	13:25	· 거푸집 붕괴 구간에 대해 통로를 확보하면서, 소방서와 함께 재해자들을 구조 중에 있습니다. 2명 외에 추가 재해자는 없는 것으로 확인 됩니다.	구조반장 복구반장
환자이송	13:30	· 재해자는 소방서 응급구조팀과 협조하여 들것으로 실어 119 차량에 탑승 후 인근 병원으로 이송 중 입니다.	구조반장

19. 비상대응 훈련 표준 시나리오 : 콘크리트 타설 중 거푸집 붕괴사고 발생 (3)

구분	시간	시나리오	R&R
현장보존 복구활동	13:35	· 복구반 000,000은 (사고 위치) 출입금지 경고판을 부착 하시고 2차 재해를 예방하기 붕괴된 잔해들을 정리 하십시요. · 복구반 000은 현 상태를 사진촬영하시고, 복구 과정도 기록유지 하십시요. · 현장 전 인원 별도의 공지가 있을 시 까지 (사고 위치)출입을 금지합니다.	복구반장
현장보존 복구활동	13:39	· 추가 부상자 발생시 즉시 진료를 받도록 하십시오. · 콘크리트 타설작업은 원인이 분석 될 때 까지 전면 작업중지 하겠습니다. · 복구반은 현장 내 모든 거푸집 및 동바리 설치 구간에 대해 도면일치 여부를 전수 조사 바랍니다.	총괄책임자 (현장소장)
집결확인	13:36	· 각 협력사 소장님들은 금일 소속 출역인원과 실제 집결 인원수를 확인하여 차이가 있는지 확인 후 보고하여 주십시오.	상황반장
인원보고	13:49	· 00토건 오늘 00명 출역, 현재 00명 이상 없습니다. 인명 피해상황 없습니다. · 00건설 오늘 00명 출역, 현재 00명 이상 없습니다. 인명 피해상황 없습니다. · 00건설 오늘 00명 출역, 현재 00명 이상 없습니다. 2명 부상으로 응급조치 후 병원으로 이송 중 입니다. 자력으로 탈출한 3명도 진료를 위해 같은 병원 으로 이송 중 입니다. 경과 확인후 보고 드리겠습니다.	협력사소장 상황반장
상황해제	13:50	· 현 시간부로 ❹리 현장의 콘크리트 타설 중 거푸집 붕괴사고 비상사태 상황 및 작업중지를 해제 합니다.	총괄책임자 (현장소장)

1. 비상대응 훈련 표준 시나리오 : 콘크리트 타설 중 거푸집 붕괴사고 발생 (4)

구분	시간	시나리오	R&R
강평	13:55	· 오늘 ❹리 현장의 콘크리트 타설 중 거푸집 붕괴 상황 비상대응 훈련결과 모든 인원이 비상집결지로 모이는데 00분이 소요 되었습니다. 재난발생시 비상집결지로 모이는 이유는 현장내 모든 인원이 안전한지를 확인하고, 결원 시 누군가가 구조를 위해 위험 구간으로 들어가는 위험을 줄이는데 목적이 있습니다. · 평소 교육받은 대로 비상구 위치와 비상집결지를 숙지하시기 바랍니다. · 콘크리트 타설작업 전 거푸집동바리의 변형/변위 및 지반의 침하유무를 점검하고 이상이 있으면 보수를 해야 하며, 타설작업 시 동바리의 변형이나 이상유무를 감시할 수 있는 감시자를 배치해야 합니다. 또한 타설을 하는 경❹에는 편심이 발생하지 않도록 골고루 분산해서 타설해야 합니다.	총괄책임자 (현장소장)
마무리	14:00	· 안전한 작업환경을 조성하고 안전하게 작업하여 비상상황이 발생하는 일이 없도록 하는 것이 가장 중요하고, 상황이 발생하더라도 신속하게 대피. 현장 무재해 구호를 외치며 마무리 하겠습니다.	안전관리자

Part. 20

건설용 리프트 해체 중 추락사고



비상대응 훈련 표준

건설용 리프트 해체 중 추락사고 발생

단 계	시 간	주 요 내 용	비 고
건설용 리프트 해체 중 추락	h:00+01"	**[최초 발견자]** -. 건설용 리프트 해체 중 추락사고 발생 -. 최초발견자 무전기, 휴대폰 등 이용 보고	119신고
긴급상황 전달	h:00+05"	**[상황반]** -. 상황에 맞춰 본사, 유관기관 등 보고 -. 구조반, 복구반, 지원반, 협력사 상황전파 -. 사고상황 지속 추적관리	작업중지
비상긴급조치	h:00+05"	**[구조반, 복구반, 지원반]** -. 구조반, 복구반, 지원반 현장 투입 -. 인적/물적 피해규모 조사	비상대피
구조활동 및 응급조치	h:00+25"	**[구조반, 복구반, 지원반]** -. 재해자 구조 및 의식유무 확인(응급조치) -. 추가 위험 대비 사고발생구간 접근통제	
환자이송 (구급차 도착)	h:00+30"	**[구조반, 119]** -. 추가 응급조치 및 2차 손상방지(부목.등) -. 119 환자 이송	
사고현장처리	h:00+35"	**[복구반, 지원반]** -. 사고현장은 최대한 조사가 이루어지기 까지 그대로 보존 -. 2차 재해 등의 위험이 있을 경우 사진촬영, 상황기록 등의 증거자료 확보 후 위험요소 제거 -. 관계자 외 출입통제 조치	
집결 및 인원파악	h:00+49"	-. 직원+전 근로자 집결지 집결(인원파악)	
비상상황 해제	h:00+50"	**[지원반]** -. 종료상황 상황반에 보고	
비상상황 해제 전파	h:00+50"	**[상황반]** -. 복구반, 구조반, 지원반, 협력사 등 상황전파	작업중지 해제
훈련강평	h:00+60"	-. 직원+협력사 관리자(안전교육장 이동 강평) -. 모의훈련시 발생 된 문제점 공유 및 보완대책 회의	

2. 비상대응 훈련 표준 시나리오 : 건설용 리프트 해체 중 추락사고 발생 (1)

구분	시간	시나리오	R&R
훈련준비	13:00	· 근로자가 건설용 리프트 해체 작업 중 추락사고 발생 · 현 시간부로 추락사고 상황에 따른 비상대응 훈련 실시	전 구성원
최초발견	13:00	· 건설용 리프트 해체를 감독하던 관리감독자가 추락으로 떨어진 근로자 발견 · 즉시 안전관리자에게 상황 전파 (무전기 / 휴대폰)	최초발견자
상황접수	13:01	· 최초발견자 → 안전관리자에게 상황 전파 (무전기 / 휴대폰) · 안전팀장님 지금 리프트 해체 중 작업자가 추락했습니다. 의식이 없습니다. 지금 즉시 구조 요청합니다!!	최초발견자
보고/전파	13:02	· 전 직원에게 알립니다 현재 건설용 리프트 해체 작업중에 추락사고가 발생하였습니다. 현 시간부로 추락 사고 비상사태 조직을 가동 하겠습니다	안전관리자
작업중지 비상조직가동	13:05	· 현장 내 모든 근로자들은 작업을 즉시 중단하고 비상집결지인 조회장 앞으로 집결시키기 바랍니다. · 상황반 000팀장은 즉시 소방서에 출동요청을 하시고, SNS를 통한 공지 바랍니다. 관할 상수도 사업소에 연락하여 복구요청을 하십시요 · 지원반은 근로자 대피를 유도 하십시요. 복구반은 사고 위치 주변 통제 바랍니다.	총괄책임자 (현장소장)

20. 비상대응 훈련 표준 시나리오 : 건설용 리프트 해체 중 추락사고 발생 (2)

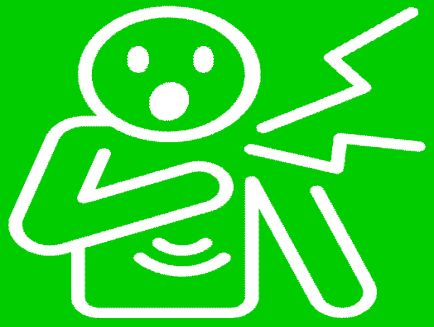
구분	시간	시나리오	R&R
상황신고	13:05	· (119전화 요청) 00에 위치한 00현장 입니다. 현재 추락사고가 발생 되어 구급차 출동 요청 드립니다. 현재 정확한 피해는 파악 되지 않은 상태입니다. 재해자는 의식이 없습니다.	상황반장
복구활동	13:10	· 복구반 000,000은 건설용 리프트 해체 작업을 중지 시키고 사고 위치 주변 접근을 통제바랍니다. · 복구반 000,000은 해체중인 건설용 리프트카를 지상으로 내리게 하고 해체된 안전문 구간에 안전난간을 설치하여 2차 재해를 예방 하십시요.	복구반장
근로자 대피 응급조치	13:10	· 지원반 000,000은 근로자 대피를 유도하여 주십시요. · 구조반 000,000은 재해자 구조 및 의식상태를 확인하여 응급조치를 실시 하십시오. · CPR 실시(자동심장충격기 사용) ※ 호흡이 없는 환자는 반드시 양팔을 몸통에 붙여 똑바로 눕힌다.	지원반장 구조반장
환자이송	13:30	· 재해자는 소방서 응급구조팀과 협조하여 들것으로 실어 119 차량에 탑승 후 인근 병원으로 이송 중 입니다.	구조반장
현장보존 복구활동	13:35	· 복구반 000,000은 (사고 위치) 출입금지 경고판을 부착 하시고 통제선을 설치 하십시요 · 복구반 000은 현 상태를 사진촬영하시고, 보강 과정도 기록유지 하십시요. · 현장 전 인원 별도의 공지가 있을 시 까지 (사고 위치)출입을 금지합니다.	복구반장

1. 비상대응 훈련 표준 시나리오 : 건설용 리프트 해체 중 추락사고 발생 (3)

구분	시간	시나리오	R&R
집결확인	13:41	· 각 협력사 소장님들은 금일 소속 출역인원과 실제 집결 인원수를 확인하여 차이가 있는지 확인 후 보고하여 주십시오.	상황반장
인원보고	13:49	· 00건기 오늘 00명 출역, 현재 00명 이상 없습니다. 인명 피해상황 없습니다. · 00건설 오늘 00명 출역, 현재 00명 이상 없습니다. 인명 피해상황 없습니다. · 00건기 오늘 00명 출역, 현재 00명 이상 없습니다. 재해자 1명은 구급차로 이송 중 입니다.	협력사소장 상황반장
상황해제	13:50	· 현 시간부로 ❹리 현장의 건설용 리프트 해체 작업 중 추락 비상사태 상황 및 작업중지를 해제 합니다.	총괄책임자 (현장소장)
강평	13:55	· 오늘 ❹리 현장의 건설용 리프트 해체 작업중 추락 상황 비상대응 훈련결과 모든 인원이 비상집결지로 모이는데 00분이 소요 되었습니다. 재난발생시 비상집결지로 모이는 이유는 현장내 모든 인원이 안전한지를 확인하고, 결원 시 누군가가 구조를 위해 위험 구간으로 들어가는 위험을 줄이는데 목적이 있습니다. · 평소 교육받은 대로 비상구 위치와 비상집결지를 숙지하시기 바랍니다. · 건설용 리프트 해체 작업시 작업자는 반드시 전체식 안전대를 착용하고 안전 고리를 2개 체결하여 추락사고에 대비해야 합니다	총괄책임자 (현장소장)
마무리	14:00	· 안전한 작업환경을 조성하고 안전하게 작업하여 비상상황이 발생하는 일이 없도록 하는 것이 가장 중요하고, 상황이 발생하더라도 신속하게 대피. 현장 무재해 구호를 외치며 마무리 하겠습니다.	안전관리자

Part. 21

근로자 이동 중 심장마비 발생



비상대응 훈련 표준

이동 중 심장마비 발생

단 계	시 간	주 요 내 용	비 고
근로자 심장마비 발생	h:00+01"	**[최초 발견자]** -. 근로자 이동 중 심장마비 발생 -. 최초발견자 무전기, 휴대폰 등 이용 보고 -. 발견 즉시 심폐소생술 실시	119신고
긴급상황 전달	h:00+05"	**[상황반]** -. 상황에 맞춰 본사, 유관기관 등 보고 -. 구조반, 복구반, 지원반, 협력사 상황전파 -. 사고상황 지속 추적관리	작업중지
비상긴급조치	h:00+05"	**[구조반, 복구반, 지원반]** -. 구조반, 복구반, 지원반 현장 투입 -. 자동제세동기 준비	
구조활동 및 응급조치	h:00+25"	**[구조반, 복구반, 지원반]** -. 자동제세동기 사용 -. 심폐소생술 재시행(119 도착시 까지)	
환자이송 (구급차 도착)	h:00+30"	**[구조반, 119]** -. 119 환자 이송 -. 관리감독자 1인 병원 동행	
사고현장처리	h:00+35"	**[상황반, 지원반]** -. 재해자 가족관계 및 비상연락처 확인 : 신규채용 안전교육 서류 확인 -. 재해자 가족에게 사고사실 연락 : 후송병원 안내	
집결 및 인원파악	h:00+49"	-. 직원+전 근로자 집결지 집결(인원파악)	
비상상황 해제	h:00+50"	**[지원반]** -. 종료상황 상황반에 보고	
비상상황 해제 전파	h:00+50"	**[상황반]** -. 복구반, 구조반, 지원반, 협력사 등 상황전파	작업중지 해제
훈련강평	h:00+60"	-. 직원+협력사 관리자(안전교육장 이동 강평) -. 모의훈련시 발생 된 문제점 공유 및 보완대책 회의	

2. 비상대응 훈련 표준 시나리오 : 근로자 이동 중 심장마비 발생 (1)

구분	시간	시나리오	R&R
훈련준비	13:00	· 근로자 이동 중 심장마비 발생 · 현 시간부로 근로자 심장마비 상황에 따른 비상대응 훈련 실시	전 구성원
최초발견	13:00	· 순찰을 돌던 동료 근로자(관리감독자) 가슴을 잡고 쓰러진 근로자 최초발견 · 즉시 안전관리자에게 상황 전파 (무전기 / 휴대폰)	최초발견자
상황접수	13:01	· 최초발견자 → 안전관리자에게 상황 전파 (무전기 / 휴대폰) · 안전팀장님 지금 (사고 위치)에서 가슴을 잡고 고통스러워 하다 쓰러졌습니다. 심장마비로 쓰러진 것 같으며 의식이 없는 상태입니다. 지금 즉시 구조 요청 합니다!! · ❹선 구조대가 도착할 때까지 심폐소생술을 하고 계십시요. 바로 가겠습니다.	최초발견자 안전관리자
보고/전파	13:02	· 소장님 현재 심장마비 환자가 발생하였습니다. · 전 직원에게 알립니다 현재 (사고 위치)에서 근로자 심장마비 발생하였습니다. 현 시간부로 근로자 심장마비 비상사태 조직을 가동 하겠습니다.	안전관리자
작업중지 비상조직가동	13:05	· 현장 내 모든 근로자들은 작업을 즉시 중단하고 비상집결지인 조회장 앞으로 집결시키기 바랍니다. · 상황반 000팀장은 즉시 소방서에 출동요청을 하시고, SNS를 통한 공지 바랍니다. 지원반은 근로자 대피를 유도 하십시요. 구조반은 응급조치 용품을 구비하여 사고 현장으로 이동 후 응급조치 실시 바랍니다.	총괄책임자 (현장소장)

21. 비상대응 훈련 표준 시나리오 : 근로자 이동 중 심장마비 발생 (2)

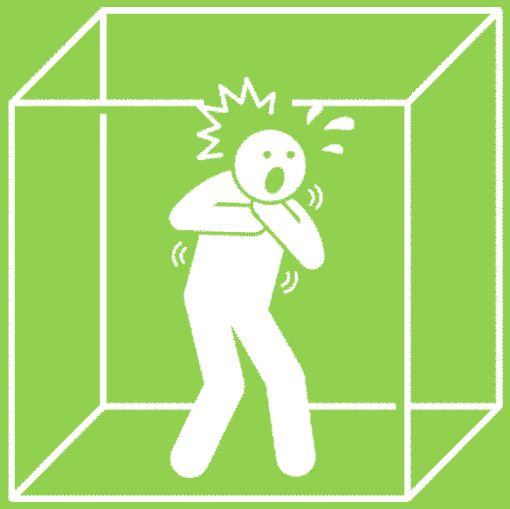
구분	시간	시나리오	R&R
상황신고	13:06	· (119전화 요청) 00에 위치한 00현장 입니다. 현재 심장마비로 추정되는 근로자가 발견되어 구급차 출동 요청 드립니다. 현재 정확한 피해는 파악 되지 않은 상태이며, 재해자는 의식이 없는 상태 입니다.	상황반장
근로자 대피 응급조치	13:10	· 지원반 000,000은 근로자 대피를 유도 해주시기 바랍니다. · 구조반 000,000은 재해자 구조 및 의식상태를 확인하여 응급조치 실시 하십시오. · CPR 실시(자동심장충격기 사용) ※ 호흡이 없는 환자는 반드시 양팔을 몸통에 붙여 똑바로 눕힌다.	지원반장 구조반장
환자이송	13:30	· 재해자는 소방서 응급구조팀과 협조하여 들것으로 실어 119 차량에 탑승 후 인근 병원으로 이송 중 입니다.	구조반장
집결확인	13:41	· 각 협력사 소장님들은 금일 소속 출역인원과 실제 집결 인원수를 확인하여 차이가 있는지 확인 후 보고하여 주십시오.	상황반장
인원보고	13:49	· 00토건 오늘 00명 출역, 현재 00명 이상 없습니다. 인명 피해상황 없습니다. · 00건설 오늘 00명 출역, 현재 00명 이상 없습니다. 인명 피해상황 없습니다. · 00건설 오늘 00명 출역, 현재 00명 이상 없습니다. 재해자 1명은 구급차로 이송 중 입니다.	협력사소장 상황반장

1. 비상대응 훈련 표준 시나리오 : 근로자 이동 중 심장마비 발생 (3)

구분	시간	시나리오	R&R
상황해제	13:50	· 현 시간부로 ❹리 현장의 근로자 심장마비 비상사태 상황 및 작업중지를 해제 합니다.	총괄책임자 (현장소장)
강평	13:55	· 오늘 ❹리 현장의 근로자 심장마비 상황 비상대응 훈련결과 모든 인원이 비상집결지로 모이는데 00분이 소요 되었습니다. 재난발생시 비상집결지로 모이는 이유는 현장내 모든 인원이 안전한지를 확인하고, 결원 시 누군가가 구조를 위해 위험 구간으로 들어가는 위험을 줄이는데 목적이 있습니다. · 평소 교육받은 대로 비상구 위치와 비상집결지를 숙지하시기 바랍니다. · 건설업 근로자의 고령화에 따라 뇌심혈관계질환이 빈번하게 발생하고 있는 추세입니다. 모든 구성원은 위급상황시 대처할 수 있는 CPR 방법을 숙달 해야 하고, 현장에 비치된 심장충격기 설치 위치도 다시한번 확인 하시기 바랍니다.	총괄책임자 (현장소장)
마무리	14:00	· 안전한 작업환경을 조성하고 안전하게 작업하여 비상상황이 발생하는 일이 없도록 하는 것이 가장 중요하고, 상황이 발생하더라도 신속하게 대피. 현장 무재해 구호를 외치며 마무리 하겠습니다.	안전관리자

Part. 22

콘크리트 양생 중 질식사고



비상대응 훈련 표준

콘크리트 양생 중 질식사고 발생

단 계	시 간	주 요 내 용	비 고
콘크리트 양생 중 질식사고 발생	h:00+01"	**[최초 발견자]** -. 콘크리트 양생 중 질식사고 발생 -. 최초발견자 무전기, 휴대폰 등 이용 보고	119신고
긴급상황 전달	h:00+05"	**[상황반]** -. 상황에 맞춰 본사, 유관기관 등 보고 -. 구조반, 복구반, 지원반, 협력사 상황전파 -. 사고상황 지속 추적관리	작업중지
비상긴급조치	h:00+05"	**[구조반, 복구반, 지원반]** -. 구조반, 복구반, 지원반 현장 투입 -. 현장 보유 공기호흡기 등 준비	비상대피
구조활동 및 응급조치	h:00+25"	**[구조반, 복구반, 지원반]** -. 先안전확보 후 재해자 구조 -. 심폐소생술 시행(119 도착시 까지)	
환자이송 (구급차 도착)	h:00+30"	**[구조반, 119]** -. 추가 응급조치 -. 119 환자 이송	
사고현장처리	h:00+35"	**[복구반, 지원반]** -. 사고현장은 최대한 조사가 이루어지기 까지 그대로 보존 -. 2차 재해 등이 우려가 있을 경우 사진촬영, 상황기록 등의 증거자료 확보 후 위험요소 제거 -. 관계자 외 출입통제 조치	
집결 및 인원파악	h:00+49"	-. 직원 + 전 근로자 집결지 집결(인원파악)	
비상상황 해제	h:00+50"	**[지원반]** -. 종료상황 상황반에 보고	
비상상황 해제 전파	h:00+50"	**[상황반]** -. 복구반, 구조반, 지원반, 협력사 등 상황전파	작업중지 해제
훈련강평	h:00+60"	-. 직원 + 협력사 관리자(안전교육장 이동 강평) -. 모의훈련시 발생 된 문제점 공유 및 보완대책 회의	

2. 비상대응 훈련 표준 시나리오 : 콘크리트 양생 중 질식사고 발생 (1)

구분	시간	시나리오	R&R
훈련준비	13:00	· 콘크리트 양생 작업 중 산소결핍 발생으로 인하여 질식 사고 발생 · 현 시간부로 질식 사고 발생 상황에 따른 비상대응 훈련 실시	전 구성원
최초발견	13:00	· 순찰을 하던 화재감시자(관리감독자)가 양생구간에 쓰러진 근로자 최초발견 · 임시소방시설 경보음 작동 및 지하주자창 근로자 대피 명령 (지하에 계신 분들은 신속하게 지상 비상집결지로 이동하십시요!!)	최초발견자
상황접수	13:01	· 최초발견자 → 안전관리자에게 상황 전파 (무전기 / 휴대폰) · 안전팀장님 지금 (사고 위치)에 질식 사고가 발생했습니다.!! 지금 즉시 구조 요청합니다!!	최초발견자
보고/전파	13:02	· 전 직원에게 알립니다 현재 (사고 위치)에서 질식사고가 발생하였습니다. 현 시간부로 질식사고 비상사태 조직을 가동 하겠습니다.	안전관리자
작업중지 비상조직가동	13:05	· 현장 내 모든 근로자들은 작업을 즉시 중단하고 비상집결지인 조회장 앞으로 집결시키기 바랍니다. · 상황반 000팀장은 즉시 소방서에 출동요청을 하시고, SNS를 통한 공지 바랍 니다. 구조반은 응급조치 물품 구비 후 구조를 위해 이동해주시고 지원반은 근로자 대피를 유도 하십시요. · 복구반은 밀폐공간에 대해 호흡 보호구 착용 후 환기 실시 및 사고 위치 접근 통제 바랍니다.	총괄책임자 (현장소장)

22. 비상대응 훈련 표준 시나리오 : 콘크리트 양생 중 질식사고 발생 (2)

구분	시간	시나리오	R&R
상황신고	13:06	· (119전화 요청) 00에 위치한 00현장 입니다. 현재 콘크리트 양생구간 질식 사고 발생되어 구급차 출동 요청 드립니다. 현재 정확한 피해는 파악 되지 않은 상태이며, 재해자는 의식이 없는 상태 입니다.	상황반장
구조활동 근로자 대피	13:10	· 지원반 000,000은 근로자 대피를 안내해주시길 바랍니다. · 구조반 000,000은 재해자 구조 및 의식상태를 확인하여 응급조치 실시 하십시오. · CPR 실시(자동심장충격기 사용) ※ 호흡이 없는 환자는 반드시 양팔을 몸통에 붙여 똑바로 눕힌다.	지원반장 구조반장
복구활동	13:15	· 복구반 000,000은 즉시 사고 현장 주변 접근 통제 실시 바랍니다. · 복구반 000,000은 즉시 사고 현장에 대한 강제 환기를 실시 하십시요.	복구반장
환자이송	13:30	· 재해자는 소방서 응급구조팀과 협조하여 들것으로 실어 119 차량에 탑승 후 인근 병원으로 이송 중 입니다.	구조반장
현장보존	13:35	· 복구반 000,000은 (사고 위치) 현장 보존해주시고 출입금지를 위해 경고판을 부착 하십시오. · 현장 전 인원 별도의 공지가 있을 시 까지 (사고 위치)출입을 금지합니다.	복구반장

22. 비상대응 훈련 표준 시나리오 : 콘크리트 양생 중 질식사고 발생 (3)

구분	시간	시나리오	R&R
현장처리	13:40	· 복구반 000,000은 현장 내 열원 양생구간에 대한 가스농도 측정 및 급배기 전수조사를 협력업체와 합동으로 실시 바랍니다. · 양생구간 가스농도 측정 전수조사 결과 일부 일산화탄소가 검출되나 기준치인 30ppm 미만으로 측정되며, 급배기 시설 설치 및 가동상태 특이사항 없습니다.	복구반장
집결확인	13:41	· 각 협력사 소장님들은 금일 소속 출역인원과 실제 집결 인원수를 확인하여 차이가 있는지 확인 후 보고하여 주십시오.	상황반장
인원보고	13:49	· 00토건 오늘 00명 출역, 현재 00명 이상 없습니다. 인명 피해상황 없습니다. · 00건설 오늘 00명 출역, 현재 00명 이상 없습니다. 인명 피해상황 없습니다. · 00건영 오늘 00명 출역, 현재 00명 이상 없습니다. 재해자 1명은 구급차로 이송 중 입니다.	협력사소장 상황반장
상황해제	13:50	· 현 시간부로 ❹리 현장의 콘크리트 양생 중 질식 비상사태 상황 및 작업중지를 해제 합니다.	총괄책임자 (현장소장)

22. 비상대응 훈련 표준 시나리오 : 콘크리트 양생 중 질식사고 발생 (4)

구분	시간	시나리오	R&R
강평	13:55	· 오늘 ❹리 현장의 콘크리트 열원 양생 작업 중 질식 비상대응 훈련결과 모든 인원이 비상집결지로 모이는데 00분이 소요 되었습니다. 사고발생시 비상 집결지로 모이는 이유는 현장내 모든 인원이 안전한지를 확인하고, 결원 시 누군가가 구조를 위해 위험 구간으로 들어가는 위험을 줄이는데 목적이 있습니다. · 평소 교육받은 대로 비상구 위치와 비상집결지를 숙지하시기 바랍니다. · 콘크리트 열원 양생구간은 일산화탄소가 노출되므로, 열풍기 급유시 가스 농도측정을 위한 관리감독자 1명과 급유원 2명이 한조가 되어 입장 전 가스 농도측정을 실시하고, 기준치 이상 검출이 될 경❹ 환기 후 재측정 하여 이상 이 없을 시 작업을 실시해야 하고, 비상상황을 위해 호흡보호구를 착용해야 합니다.	총괄책임자 (현장소장)
마무리	14:00	· 안전한 작업환경을 조성하고 안전하게 작업하여 비상상황이 발생하는 일이 없도록 하는 것이 가장 중요하고, 상황이 발생하더라도 신속하게 대피. 현장 무재해 구호를 외치며 마무리하겠습니다.	안전관리자